GUIDA AL PROGETTO · USO PERSONALE

Geo-economic Risk Monitor — Guida al progetto

Come funziona, come usarlo, come presentarlo

Gabriele Giuliani

10 novembre 2026

https://gabrielegiuliani04.github.io/monitor-geoeconomico/

Dati e conteggi al 10 novembre 2026. Testo preparato con un assistente AI e rivisto contro i file del repository (vedi revisione-guida.md).

Indice

Capitolo 1 — Cos'è e come funziona 2

1.1 L'idea in una frase 2
1.2 Come è fatto (spiegato a chi non programma) 3
1.3 Il metodo 6
1.4 Il flusso dei dati in un disegno 7

Capitolo 2 — Usare la mappa 9

2.1 Primo accesso 9
2.2 I livelli, per tema 12
2.3 I due selettori del tempo 19
2.4 Cinque percorsi guidati per un colloquio 20

Capitolo 3 — Gli strumenti di analisi 24

3.1 Il Terminale 24
3.2 Il cruscotto del rischio e il Port Risk Index 28
3.3 Il simulatore «e se...» 31
3.4 La pagina Notizie e le notizie OSINT 32
3.5 I report 34
3.6 Tempi di viaggio e calendario dell'eolico 35

Capitolo 4 — Dati, fonti, licenze e limiti 38

4.1 I file di docs/data/ 38
4.2 Le fonti principali 40
4.3 Licenze e scelte prese 41
4.4 Limiti onesti, con la risposta pronta 42
4.5 Sicurezza: le chiavi API 43
4.6 Il controllo di qualità quotidiano 43

Capitolo 5 — Come presentarlo: CV, LinkedIn, colloqui 45

5.1 Che cosa dimostra il progetto 45
5.2 Il CV 46
5.3 Il discorso: 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti 49
5.4 Le 20 domande probabili 50
5.5 Cosa NON dire, e come tenere vivo il progetto 55
5.6 Piano di 4 settimane 56

Appendice — Glossario 58

Guida personale, non pubblicata sul sito. Numeri letti dai file del repository il 10 novembre 2026: quelli che cambiano ogni giorno vanno ricontrollati prima di un colloquio. I riquadri rosa contengono «Cosa dire al colloquio», quelli arancio «Attenzione». Il glossario è in appendice. Resoconto della revisione: `guida/revisione-guida.md`.

Capitolo 1 — Cos'è e come funziona

> **Per chi è questa guida.** È per te, Gabriele. Serve a tre cose: capire come funziona il tuo sito, usarlo con sicurezza e presentarlo in un CV o a un colloquio (porti, logistica, energia offshore; Paesi Bassi, Danimarca, Baltico). I numeri vengono dai file del repository letti il **10 novembre 2026**; quelli che cambiano ogni giorno sono indicati «al 10 novembre 2026» con la data del dato. Prima di un colloquio ricontrollali nel file indicato. I termini tecnici sono spiegati nel glossario in appendice.

1.1 L'idea in una frase

Il Geo-economic Risk Monitor è una mappa aperta che segue uno shock dal punto in cui nasce fino a chi lo paga: *evento → passaggio strategico o infrastruttura → flussi → noli → prezzi → chi è esposto*. Ogni numero ha una fonte, una data e un livello di affidabilità.

> COSA DIRE AL COLLOQUIO
> *"Geo-economic Risk Monitor is an open-source OSINT map that follows a shock from the event to the people who pay for it: event, chokepoint, flows, freight, prices, exposure. Every number carries a source, a date and a reliability level, and the data refresh automatically every day."*

La catena, anello per anello

Anello	Domanda	Dove lo trovi nel sito	File principali
1. Evento	Che cosa è successo, dove, chi lo dice?	Punti sulla mappa (eventi, attacchi ibridi, Baltico)	`eventi.json`, `ibrido.json`, `baltico-sicurezza.json`
2. Passaggio o infrastruttura	Che cosa è colpito o minacciato?	Rombi magenta degli stretti, condotte, cavi, terminali GNL, porti	`stretti-dettaglio.json`, `linee.json`, `cavi.json`
3. Flussi	Passano ancora navi, gas, petrolio?	Scheda dello stretto; Terminal → *Chokepoints*	`portwatch.json`, `gas-italia.json`, `navi.json`
4. Noli e costi	Quanto costa spostare la merce?	Terminal → *Freight and risk*, *Transit times*	`noli.json`, `assicurazioni.json`, `bunker-emissioni.json`, `transit-times.json`
5. Prezzi	Come reagiscono petrolio, gas, tassi?	Terminal → *Prices and rates*	`prezzi.json`
6. Chi è esposto	Quali Paesi, porti, settori pagano?	Terminal → *Risk*, *Ports*, *Northern Europe*, *Stocks*, *Countries*	`rischio.json`, `port-risk.json`, `esposizione-nord.json`, `scorte.json`, `italia-impatti.json`

Un esempio vero: Hormuz 2026

Nel 2025 dallo Stretto di Hormuz uscivano 19,9 milioni di barili di petrolio al giorno (IEA, febbraio 2026, citata nel report Hormuz). La guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran inizia il 28 febbraio 2026; lo stretto è chiuso di fatto dal 2 marzo (report Hormuz, su dati PortWatch).

Evento. Esempi da `eventi.json`: il 7 novembre una petroliera in fiamme 8 miglia a nord-ovest di Khasab (avviso UKMTO 199-26, affidabilità **alta**, coordinate stimate con precisione 3 km); l'8 novembre «tre petroliere colpite su una rotta non autorizzata» (Al Jazeera che cita i Pasdaran: affidabilità **media**, perché è la rivendicazione di una parte in guerra).

Flussi (IMF PortWatch, `portwatch.json`, media 26 ottobre – 1° novembre 2026):

Passaggio	Navi al giorno	Confronto	Variazione
Hormuz	4,4 (1,4 petroliere)	90,3 nella stessa settimana del 2025	−95,1%
Bab el-Mandeb	27,3	35,0 nella stessa settimana del 2025	−22,0%
Canale di Suez	43,0	39,0 (2025); 76,0 (2023)	+10,3% su un anno; −43,4% su tre
Capo di Buona Speranza	92,0	48,6 nella stessa settimana del 2023	+89,3% su tre anni

Il traffico non è sparito: si è spostato. PortWatch però conta solo le navi con l'AIS acceso: nella settimana 19–25 ottobre conta 23 transiti a Hormuz, Lloyd's List Intelligence 116, perché ricostruisce anche le navi «al buio». Il sito mostra entrambe le cifre e spiega la differenza.

Noli e costi. Premio *war risk* per le petroliere a Hormuz: 6–10% del valore della nave per viaggio (FT via Insurance Business, 14 ottobre 2026), contro lo 0,2–0,25% di prima della guerra (`assicurazioni.json`): per una superpetroliera da 100 milioni di dollari, 6–10 milioni a transito. VLSFO a Rotterdam: 739,5 $/t il 6 novembre, +51,1% dal 27 febbraio (`bunker-emissioni.json`). Drewry WCI: 4.389 $/FEU il 5 novembre (`noli.json`).

Prezzi (`prezzi.json`, chiusure del 9 novembre lette il 10 alle 03:40 UTC; il file le segna ancora come provvisorie): Brent 91,70 $/barile (+44,1% su un anno), TTF 82,33 €/MWh (+163,9% su un anno).

Chi è esposto. Italia: il 32,6% del GNL importato arriva dal Qatar (UN Comtrade 2025, in valore), in forza maggiore dal 4 marzo; il TransMed dall'Algeria porta il 34,0% del gas entrato negli ultimi 12 mesi (`gas-italia.json`, ENTSOG); stoccaggi all'88,93% l'8 novembre contro una media quinquennale del 94,31%. Nord Europa: stoccaggi molto più bassi (Germania 58,94%, Paesi Bassi 63,51% l'8 novembre, `scorte.json`), ma il GNL olandese è per il 77% statunitense (IEEFA, 1° trimestre 2026): il Nord è esposto a Hormuz **soprattutto attraverso il prezzo** (il TTF è l'hub olandese).

> COSA DIRE AL COLLOQUIO
> «Quando Hormuz si è chiuso, le navi visibili sono scese del 95%. Il traffico si è spostato sul Capo, l'assicurazione di guerra è passata da circa lo 0,2% al 6–10% del valore della nave, il carburante navale a Rotterdam è salito della metà e il gas europeo costa due volte e mezzo un anno fa. Per i porti del Nord il colpo arriva dai prezzi dell'energia, non dalle navi che mancano.»

Lezione utile. Alcuni testi del 9 novembre scrivono «Brent 92,62 $»: era una lettura in seduta delle 19:47 UTC, non la chiusura. Per questo lo standard dei report obbliga a marcare i prezzi in seduta come provvisori (`report/STANDARD.md`, punto 1).

1.2 Come è fatto (spiegato a chi non programma)

Un sito «statico»

Il sito non ha un server che calcola qualcosa quando lo apri: è fatto di pagine HTML già pronte e di file di dati JSON, e il browser disegna la mappa da solo.

- **Dove sta:** su **GitHub Pages**, che pubblica la cartella `docs/` del repository all'indirizzo https://gabrielegiuliani04.github.io/monitor-geoeconomico/.
- **Quando cambia:** a ogni *commit* sul ramo `main` GitHub ripubblica il sito in pochi minuti.
- **Perché così:** costa zero, si rompe raramente, chiunque può controllare codice e dati, e la cronologia di git fa da archivio di ogni aggiornamento.

Le parti del sito

Parte	Cosa fa	Nome nell'interfaccia (inglese)
Mappa (`docs/index.html`)	Livelli da accendere e spegnere	Pannello *Layers* (cap. 2)
Viste	Sette inquadrature pronte	Menu *View…*: Europe and Middle East, North Sea and Baltic, Middle East, Russia–Ukraine, Europe, Italy, World
Terminale	14 schede di dati	*Terminal*: Risk, Ports, Transit times, Wind calendar, Northern Europe, Prices and rates, Calendar, Chokepoints, Freight and risk, Stocks, Countries, Critical minerals, News, Ukraine (cap. 3)
Report	Analisi lunghe rivedute	*Reports* (`docs/report/`, inglese in `docs/report/en/`)
Notizie	Testate per argomento	*News feed* (`docs/notizie.html`)
Simulatore	«E se uno stretto si chiude?»	*"What if…" simulator* (`docs/simulatore.html`)
Guida rapida, crediti	Come si usa; fonti e licenze	*How to use it*; *Credits and licences*

Il sito è tutto in inglese britannico dal 10 novembre 2026; molti testi generati dagli script (il «perché» del rischio, le sintesi degli stretti, il calendario) sono ancora in italiano, e il riquadro iniziale lo dichiara (*"Some source descriptions are in Italian"*).

I dati: `docs/data/`

Al 10 novembre 2026 la cartella contiene **67 file JSON**: 66 di dati più `health.json`, il risultato del controllo di qualità (§4.6). Quasi tutti hanno la stessa forma (`raccolta/AGENTI.md`): `aggiornato` (quando lo script l'ha scritto), `fonti` (nome, link, licenza, data del dato), `nota` (che cosa il dato è e **non** è), `elementi` (i dati) ed `errori` (cosa non ha funzionato). I punti sulla mappa seguono uno schema comune di 25 campi (nome, data, coordinate, origine e precisione delle coordinate, fonte, link, data della fonte, affidabilità…). La tabella completa dei file è nel §4.1.

Gli script di raccolta: `raccolta/`

Uno **script** è un piccolo programma Python che va su una fonte pubblica, scarica i dati, li controlla e scrive un file JSON. Al 10 novembre ci sono **37 script Python** in `raccolta/`: 33 raccolgono o calcolano dati (25 si chiamano `raccogli.py`, uno per dominio) e 4 fanno controlli (chiavi, qualità, simulatore, livelli originali). Quasi tutti usano solo la libreria standard di Python (eccezione: le navi, che usano `websockets`). Molti domini sono **curati**: le voci si scrivono a mano con fonte e data e lo script le **valida** (campi obbligatori, date, coordinate, link, voci da rivedere dopo 90 giorni). Ogni dominio ha un rapporto in `report/agenti/<dominio>.md` (33 rapporti): fonti provate, licenze, fatti, limiti.

L'aggiornamento automatico: tre workflow

GitHub Actions accende un computer temporaneo a orari fissi, esegue i comandi di un file di istruzioni (*workflow*, in `.github/workflows/`) e si spegne. Ogni passo ha `continue-on-error: true`: se una fonte cade, le altre vanno avanti.

Workflow	Quando	Che cosa fa
`aggiorna-dati.yml`	ogni giorno alle 05:15 UTC (06:15 in Italia con l'ora solare); anche a mano: *Actions → Aggiorna dati → Run workflow*	17 passi di dati: flussi, noli, GPR e sanzioni; scorte; navi AIS; calendario; energia (GNL, gas Italia); Ucraina (lanci) e attacchi russi; notizie OSINT e testate; Nord Europa; bunker ed ETS; Italia (carburanti, PUN, inflazione, scioperi); stretti; calendario eolico; tempi di viaggio; per ultimi il cruscotto del rischio e il Port Risk Index, che leggono i file appena scritti. Poi mascheramento delle chiavi, test con il browser (*smoke test*), controllo di qualità e salvataggio con un commit. Tempo massimo 40 minuti
`aggiorna-mercati.yml`	lun–ven alle 21:30 UTC, dopo la chiusura di Wall Street	Prezzi di chiusura (Tesoro USA per i tassi, Yahoo Finance per il resto) → `prezzi.json`
`aggiorna-settimanale.yml`	ogni domenica alle 03:40 UTC	11 passi: cavi, schede paese, rete elettrica e nucleare, ferrovie, AI e catena dell'AI, webcam, idrogeno, filiera eolica, aree war risk, basi; la prima domenica del mese anche commercio e minerali (circa 40 minuti)

Restano fuori dai workflow, da lanciare a mano: incidenti cyber, storico del fronte (`fronte/`) e attacchi segnalati su Telegram da Clément Molin e AMK Mapping.

Chiavi API, in breve

Alcune fonti chiedono una **chiave API** (una password personale). Il workflow ne passa quattro: `AISSTREAM_API_KEY`, `GFW_API_KEY`, `AGSI_API_KEY`, `BLS_API_KEY` (facoltativa). Le chiavi stanno cifrate nei *Secrets* di GitHub, mai nei file; se manca, lo script salta la fonte con un avviso; e `raccolta/comune/nascondi_chiavi.py` ripulisce i file pubblici prima di ogni salvataggio. Il caso della chiave AGSI finita in un file il 9 novembre e che cosa resta da fare sono nel §4.5.

I report: script più revisione

I report più recenti sono prodotti da uno script Python (per esempio `report/build_northern_europe.py`) che legge i JSON e scrive Markdown e HTML con i grafici: i numeri del testo vengono dagli stessi file della mappa. Poi un revisore controlla ogni cifra; le correzioni si fanno nello script e il report si rigenera. Il processo e i report pubblicati sono nel §3.5.

Gli agenti AI, detto onestamente

Il progetto è stato costruito con un assistente AI per la programmazione (Claude, tramite Claude Code). «Agente» vuol dire: una sessione dell'assistente con un compito preciso, regole scritte e cartelle sue.

- **Regia** (coordinatore): l'unica sessione che può modificare la mappa, il `manifest.json`, i workflow e `STATO.md`.
- **Agenti tematici**: uno per dominio, ciascuno con il suo script, il suo file e il suo rapporto, secondo `raccolta/AGENTI.md` (mai numeri inventati, fonte e data per ogni dato, niente chiavi nel codice).
- **Revisori**: sessioni AI separate che controllano un report contro `report/STANDARD.md`.
- **Coordinamento**: un file di stato condiviso, `STATO.md`, che ogni sessione legge per primo.

L'aggiornamento quotidiano lo fanno **script normali**, non l'AI: fanno ogni giorno la stessa cosa. Una «regia automatica» con sessioni AI programmate è **solo una proposta**, da attivare dopo il tuo via libera (`STATO.md`, *Da fare*, punto 4).

Chi ha fatto cosa (`README.md`, *My role*): tu hai definito la domanda e la catena, lo schema dei dati, le regole di affidabilità, le fonti e i compromessi sulle licenze, il flusso di lavoro e i controlli, e decidi cosa entra e cosa resta fuori. L'assistente ha scritto quasi tutto il codice, ha eseguito gli script, ha esplorato le

fonti e ha scritto le bozze. Come dirlo a un colloquio è nel §5.4, domanda 15.

1.3 Il metodo

Tre livelli di affidabilità

Li-vello	Quando	Esempio da `eventi.json`
Alta	Fonte ufficiale, o almeno due fonti indipendenti	Petroliera in fiamme vicino a Khasab, 7 novembre: avviso UKMTO 199-26
Media	Una fonte credibile, non ancora confermata	Tre petroliere colpite l'8 novembre: rivendicazione dei Pasdaran via Al Jazeera
Bassa	Non verificato, o rivendicazione senza conferme	Drone abbattuto su Qeshm, 6 novembre: prima segnalazione di un account su X

Una rivendicazione di una parte in guerra non diventa mai un fatto: si scrive «i Pasdaran rivendicano». La regola delle due fonti applicata alle notizie è nel §3.4.

Fatti e valutazioni

Un **fatto** è qualcosa che una fonte riporta, con fonte e data; una **valutazione** è un ragionamento dell'osservatorio (cause, scenari, «è un rischio»), marcata *Valutazione:* nei report e con un campo apposito nei JSON (per esempio `"valutazione": true` in `italia-impatti.json`). Esempio: 2.022 navi sono sanzionate da USA, Regno Unito o UE (**fatto**, liste ufficiali); 1.163 sono marcate `flotta_ombra_probabile` (**valutazione** della mappa) (`sanzioni-navi.json`, 9 novembre).

Coordinate e tempo

Ogni punto dice se le coordinate vengono dalla **fonte** o sono **stimate** (`origine_coord`) e con quale raggio d'incertezza (`precisione_km`): la petroliera dell'avviso UKMTO ha 3 km, la Velos Sapphire «a nord del Qatar» 100 km. Gli eventi cambiano colore con l'età; le zone senza AIS lo dicono: «nessuna fonte per quest'area» non vuol dire «zero navi».

Lo standard dei report e la revisione

`report/STANDARD.md` ha dieci regole: fonte, data e unità per ogni numero, e ogni variazione con il suo termine di confronto («−95% sulla stessa settimana del 2025»); fatti separati dalle valutazioni; incertezza dichiarata; tono senza allarmismi e nessun consiglio di investimento; un «In breve» di massimo 5 punti; limiti espliciti; grafici generati da script; italiano chiaro; trasparenza sull'AI; revisione indipendente di ogni numero.

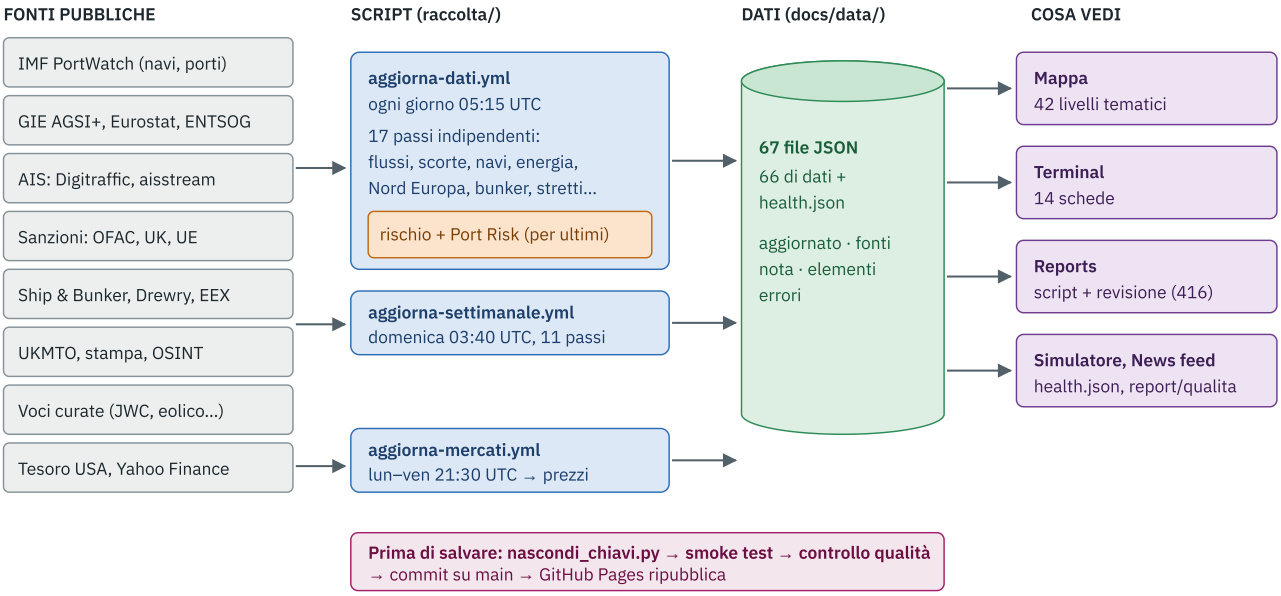
Report (pubblicati)	Affermazioni controllate	Corrette	File
Hormuz e Mar Rosso (9 nov)	183	38 (10 non verificabili)	`report/revisioni/hormuz-mar-rosso-2026-11.md`
Supply chain e logistica (9 nov)	59	9	`report/revisioni/supply-chain-2026-11.md`
La catena dell'AI (10 nov)	110	32 (16 non verificabili)	`report/revisioni/supply-chain-ai-2026-11.md`
Northern Europe: Ports and Energy (10 nov)	64	12	`report/revisioni/northern-europe-2026-11.md`
Totale	**416**	**91**	

La scoperta più utile. Rivedendo il report Hormuz, il revisore ha trovato un errore nei **dati**: lo script dei prezzi convertiva l'ora di Yahoo Finance con il fuso di New York dell'ora solare anche nei mesi di ora legale, così tra l'8 marzo e il 1° novembre 2026 ogni seduta risultava un giorno prima. Lo script ora usa il fuso corretto per ogni data (`raccolta/scarica_mercati.py`). È la storia da raccontare (§5.4, domanda 17).

Rischio = probabilità × impatto

Il cruscotto degli stretti e il Port Risk Index danno a ogni unità un punteggio da 1 a 25: probabilità di disruption (1–5) per impatto (1–5), come nei registri dei rischi aziendali (ISO 31000), ma con regole fisse su dati pubblici. Metodo, pesi, soglie e risultati del giorno sono nel §3.2.

1.4 Il flusso dei dati in un disegno



Il flusso dei dati: fonti pubbliche → script nei tre workflow → file JSON → mappa, Terminal, report e simulatore. Ogni passo è indipendente: se una fonte cade, le altre continuano. Situazione dei workflow al 10 novembre 2026.

In sintesi (da rileggere prima di un colloquio)

1. **Che cos'è:** una mappa OSINT che segue la catena evento → stretto → flussi → noli → prezzi → esposizione, con fonte, data e affidabilità su ogni numero.

2. **Come funziona:** sito statico su GitHub Pages; 67 file JSON; 37 script Python; tre workflow GitHub Actions (ogni giorno, nei giorni feriali per i mercati, ogni domenica); chiavi nei Secrets e mascheramento automatico.
3. **Perché fidarsi:** tre livelli di affidabilità, fatti separati dalle valutazioni, precisione delle coordinate dichiarata, 416 affermazioni dei report controllate una per una, un controllo di qualità ogni mattina.
4. **Il valore per un porto o un'azienda energetica del Nord:** un punteggio di rischio trasparente per 18 stretti e corridoi e per 39 porti, che chiunque può rifare a mano.
5. **Il ruolo dell'AI:** l'assistente ha scritto il codice e le bozze; tu hai deciso domanda, metodo, fonti e controlli. L'aggiornamento quotidiano lo fanno script normali.

Capitolo 2 — Usare la mappa

Questo capitolo spiega la mappa pezzo per pezzo: cosa vedi al primo accesso, che cosa fa ogni livello, come si usano i due selettori del tempo e come mostrare il sito a un colloquio in cinque percorsi da 2–3 minuti. Bottoni e livelli hanno il nome inglese che leggi sullo schermo; i testi dentro le schede vengono dai file di dati e sono spesso ancora in italiano. I conteggi tra parentesi quadre sono quelli del pannello al 10 novembre 2026.

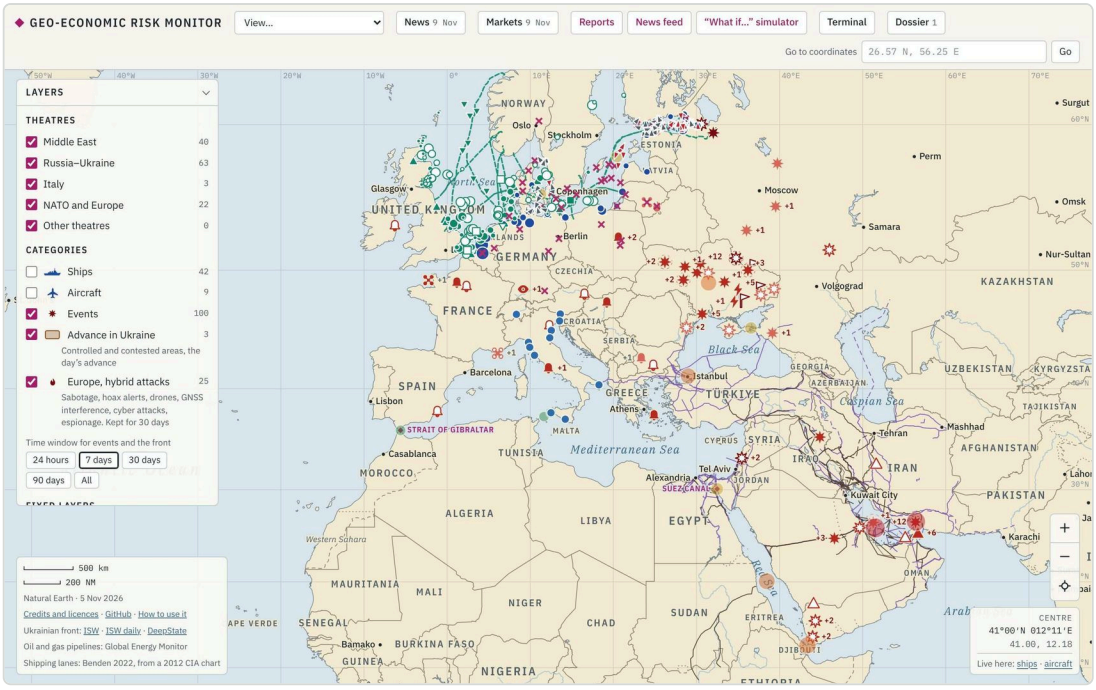
2.1 Primo accesso

Il riquadro introduttivo

Alla prima visita si apre un riquadro **Geo-economic Risk Monitor**: riassume la catena (*event → choke-point or infrastructure → flows of ships and energy → freight rates → prices → who is exposed*) e dà tre consigli: leggere la mappa, toccare uno stretto, aprire **Terminal** e **Reports**. Si chiude con **Got it**. Il browser ricorda la scelta; per riaprirlo davanti a un selezionatore usa il link **How to use it** in basso a sinistra, accanto a *Credits and licences* e *GitHub*.

La barra in alto

Elemento	Cosa fa
View…	Sette inquadrature: *Europe and Middle East* (quella di partenza), *North Sea and Baltic*, *Middle East*, *Russia–Ukraine*, *Europe*, *Italy*, *World*. Sposta solo la mappa, non cambia i livelli
News (data)	Il report quotidiano (`report.json`), con i giorni precedenti nel menu
Markets (data)	Gli indicatori di mercato del giorno (`mercati.json`)
Reports	La pagina dei report lunghi (§3.5)
News feed	Le notizie delle testate per argomento (§3.4)
"What if…" simulator	Gli scenari di chiusura degli stretti (§3.3)
Terminal	Il pannello con 14 schede (§3.1)
Dossier (numero)	Il dossier sull'AI per Paese (`dossier.json` , oggi solo Stati Uniti), con **Show the points on the map**
Go to coordinates	Scrivi `51.92, 4.21` (o `26.57 N, 56.25 E`) e premi **Go**: la mappa vola lì e mette un segnaposto; **Clear** lo toglie. È il modo più rapido per arrivare a un porto durante una demo



La mappa all'apertura: barra in alto, pannello Layers a sinistra, zoom e coordinate a destra

Il pannello dei livelli

A sinistra c'è **Layers** (su telefono parte chiuso). Dall'alto: **Theatres** (filtri geografici dei punti «classici»: *Middle East, Russia–Ukraine, Italy, NATO and Europe, Other theatres*); **Categories** (*Ships, Aircraft, Events, Advance in Ukraine, Ukrainian front, Europe, hybrid attacks*) con i bottoni **Time window for events and the front**; **Fixed layers** (basi, porti, condotte, rotte); **Infrastructure and flows** (i livelli tematici: energia, Nord Europa, logistica, AI, Ucraina storica); il selettore **Period for historical events**; infine **Legend**, **Geography** (confini, città, mari, **Chokepoints**, regioni, fiumi, reticolo) e **List**, l'elenco dei punti per teatro. In tutto **42 livelli tematici** più 8 di geografia.

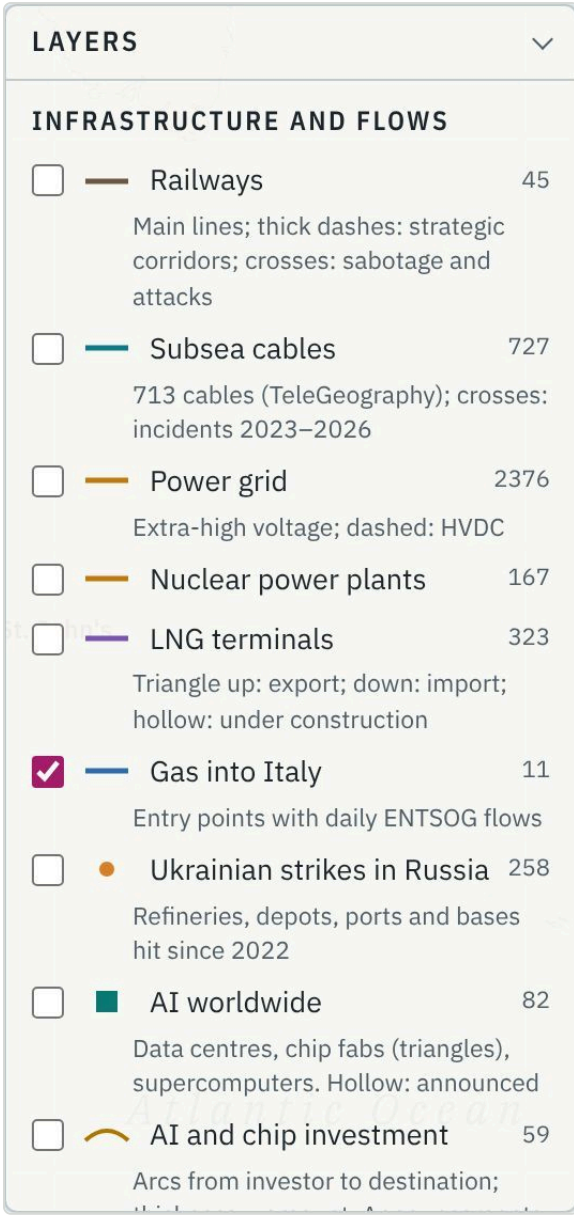
Accesi all'apertura: Events, Advance in Ukraine, Europe hybrid attacks, Ports, Oil e Gas pipelines, Gas into Italy, Risk (dashboard), North Sea and Baltic ports, Offshore wind and energy hubs, Baltic and North Sea security, Offshore wind base ports, Port risk index, Ships (AIS) e tutta la geografia. Tutti gli altri sono spenti.

> **ATTENZIONE**
> Il sito ricorda nel browser i livelli che accendi o spegni. Se una demo parte «strana», è perché la volta prima hai lasciato accesi dei livelli: apri il sito in una finestra in incognito e riparti dallo stato iniziale.

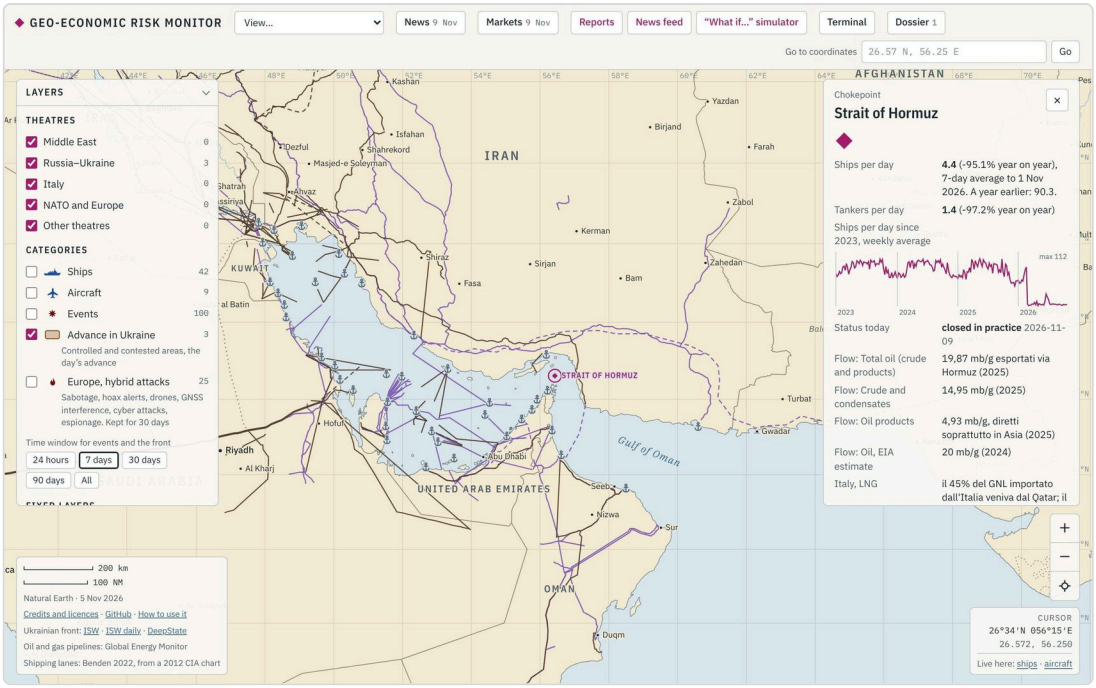
Muoversi e leggere una scheda

Trascina per spostarti; rotella, pizzico o + / − per lo zoom; il mirino in basso a destra torna all'inquadratura iniziale. Il riquadro **CENTRE / CURSOR** dà le coordinate e i link *Live here: ships · aircraft* (MarineTraffic e ADS-B Exchange sullo stesso punto). Alcuni simboli compaiono solo da vicino (porti minori, terminali GNL); un «+2» vuol dire «altri due punti qui sotto: avvicinati».

Toccando un elemento si apre una **scheda** a destra: famiglia, categoria e Paese (*Port · port · Netherlands*), nome, una tabella di dati, una nota e in fondo **SOURCES** con link e data. Quasi tutte mostrano **Reliability** e **Position** con il margine di errore. Sugli **stretti** (rombi magenta) la scheda è più ricca: navi al giorno misurate da IMF PortWatch con il confronto sull'anno prima, il grafico settimanale dal 2023, lo stato di oggi, i flussi, l'esposizione di Italia e UE, le alternative e i prezzi collegati.



La sezione Infrastructure and flows: simbolo, numero di elementi e una riga di spiegazione per ogni livello



La scheda dello Stretto di Hormuz: 4,4 navi al giorno contro 90,3 un anno prima, grafico dal 2023, stato «closed in practice»

2.2 I livelli, per tema

Per ogni livello: che cosa mostra, il file in `docs/data/`, l'aggiornamento, la domanda a cui risponde e il limite principale. Tre ritmi di aggiornamento: **quotidiano** (05:15 UTC), **settimanale** (domenica) e **curato** (voci scritte e riviste a mano, con la data nel campo `aggiornato`). L'elenco completo dei file con fonti e licenze è nel §4.1.

A. Conflitti, Ucraina, sicurezza

Livello [n.]	Cosa mostra · file · aggiornamento	Domanda tipica	Limite
Events [100]	Attacchi, blackout, eventi strategici (`eventi.json`, 126 punti da 15 raccolte). Colore = età (oggi-ieri, 2–4, 5–7 giorni, archivio); cerchio tratteggiato = incertezza. Curato quasi ogni giorno	«Cosa è successo questa settimana intorno a Hormuz?»	Eventi riportati da fonti aperte, non un radar; i punti senza coordinate e a bassa affidabilità restano fuori (campo `fuori`)
Ships [42], **Aircraft** [9]	Navi e aerei militari, ultima posizione nota (`mobili.json`). Pieno = confermato; vuoto = segnalato; sbiadito = visto più di 7 giorni fa	«Quante portaerei USA sono nel teatro?»	Non è tracciamento in tempo reale (per quello: *Live here*)
Advance in Ukraine [3], **Ukrainian front** [0]	Avanzate del giorno (`fronte.json`). Le aree controllate non sono più copiate: rimandi a ISW e DeepState in basso a sinistra	«Dove si è mosso il fronte?»	Senza poligoni è soprattutto un rimando; *Ukrainian front* oggi è spento e vuoto
Europe, hybrid attacks [25]	Sabotaggi, falsi allarmi, droni, GNSS, cyber, spionaggio (`ibrido.json`, 35 voci); ogni punto resta 30 giorni	«C'è una serie di droni sopra porti e aeroporti del Nord?»	L'attribuzione è quasi sempre incerta
Ukrainian strikes in Russia [258]	Raffinerie, depositi, porti e basi colpiti dal 2022 (`ucraina-storico.json`)	«Quanto export russo via Baltico e Mar Nero è stato colpito?»	Attacchi riportati; i giorni di fermo spesso non si conoscono
Russian strikes in Ukraine [192]	Grandi attacchi russi documentati dal 2022 contro energia, porti, ferrovie, città (`attacchi-russi.json`, quotidiano)	«Quante volte è stato colpito il porto di Odesa?»	Coordinate della città o dell'oblast; è una selezione, non un censimento

Livello [n.]	Cosa mostra · file · aggiornamento	Domanda tipica	Limite
Russian attacks by region [25]	Un cerchio per oblast, grande quanto i giorni in cui la regione è citata come bersaglio (dataset Ivaniuk)	«Quali regioni sono sotto pressione costante?»	«Citata» non vuol dire «colpita»; dati da settembre 2022
Baltic and North Sea security [48]	Danni a cavi, droni, fermi di petroliere della flotta ombra, GNSS, esercitazioni (`baltico-sicurezza.json`)	«Quanti cavi sono stati danneggiati nel Baltico dal 2023?» (7 danni a cavi nel file)	Coordinate stimate; attribuzione spesso aperta
Cyber incidents in energy [30]	Precedenti dal 2015 contro eolico, solare, reti, catena del freddo (`cyber-energia.json` , curato)	«Un parco eolico può essere fermato da remoto?»	Coordinate della sede della vittima; taglio difensivo

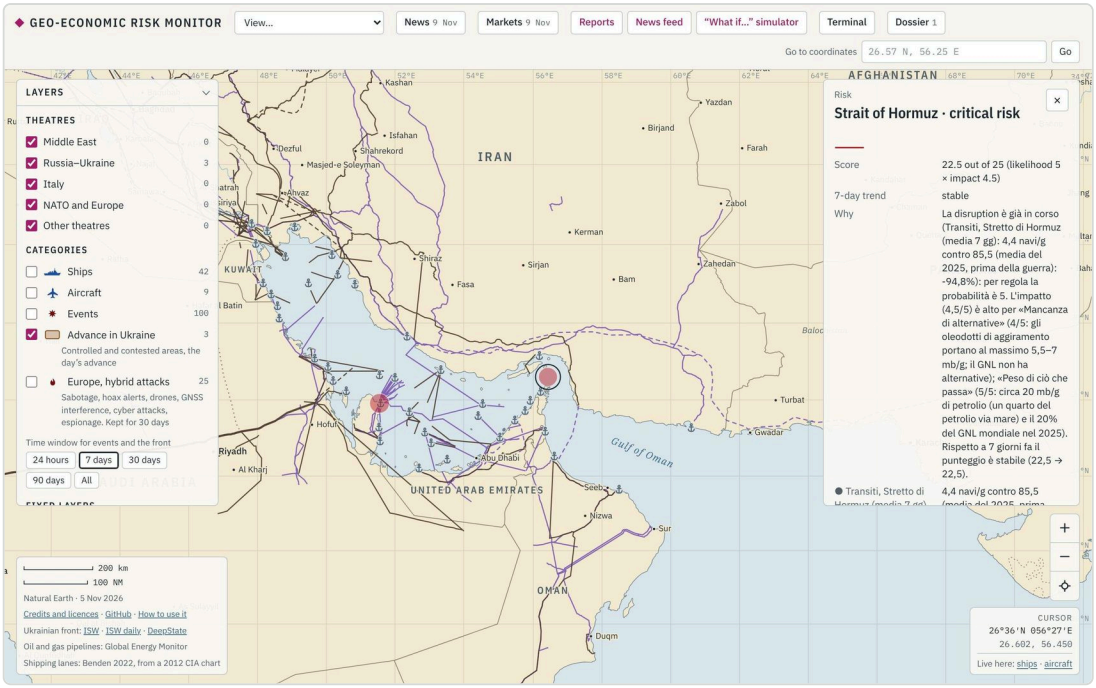
B. Medio Oriente e basi

US, NATO and Israeli bases [32], **Iranian military sites** [53], **Air defence** [10], **Bases in Italy** [57], **Bases worldwide** [181], tutti spenti all'avvio (`fissi.json` , `iran.json` , `difesa.json` , `italia.json` , `basi-mondo.json` , curati). Le coordinate degli aeroporti vengono da OurAirports, World Port Index e Wikidata; presenza e stato da fonti datate in ogni punto. Simboli: piastrina con aereo, ancora, stella o cupola; pallino rosso = danneggiata nel 2025–2026; barrata = lasciata. Domanda tipica: «Quali basi USA stanno entro il raggio dei missili iraniani intorno a Hormuz?». Limite: basi note da fonti aperte, senza dettagli operativi; la presenza delle forze cambia più in fretta del dato.

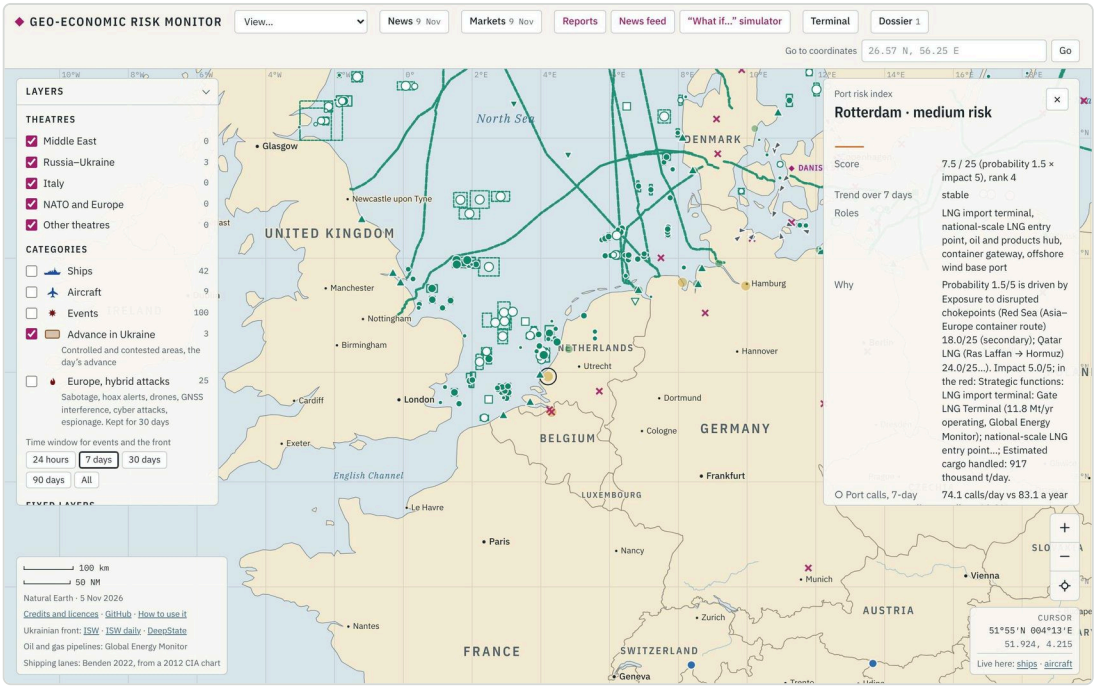
C. Stretti e rischio

Chokepoints (in *Geography*): rombi magenta con il nome in maiuscolo. Dati: `stretti.json` , `stretti-dettaglio.json` (13 schede con circa 100 fonti), `portwatch.json` , `prezzi.json` . Transiti e stato ogni giorno, prezzi nei giorni feriali. Limite: PortWatch stima dai segnali AIS, con circa una settimana di ritardo.

Risk (dashboard) [18] e **Port risk index** [39]: un cerchio su ogni stretto o corridoio e su ogni porto; colore = livello, grandezza = punteggio. La scheda dà punteggio su 25, tendenza a 7 giorni, il «perché» e gli indicatori a semaforo. Metodo e classifiche nel §3.2. Dalla scheda **Ports** del Terminal un clic su una riga porta al porto sulla mappa.



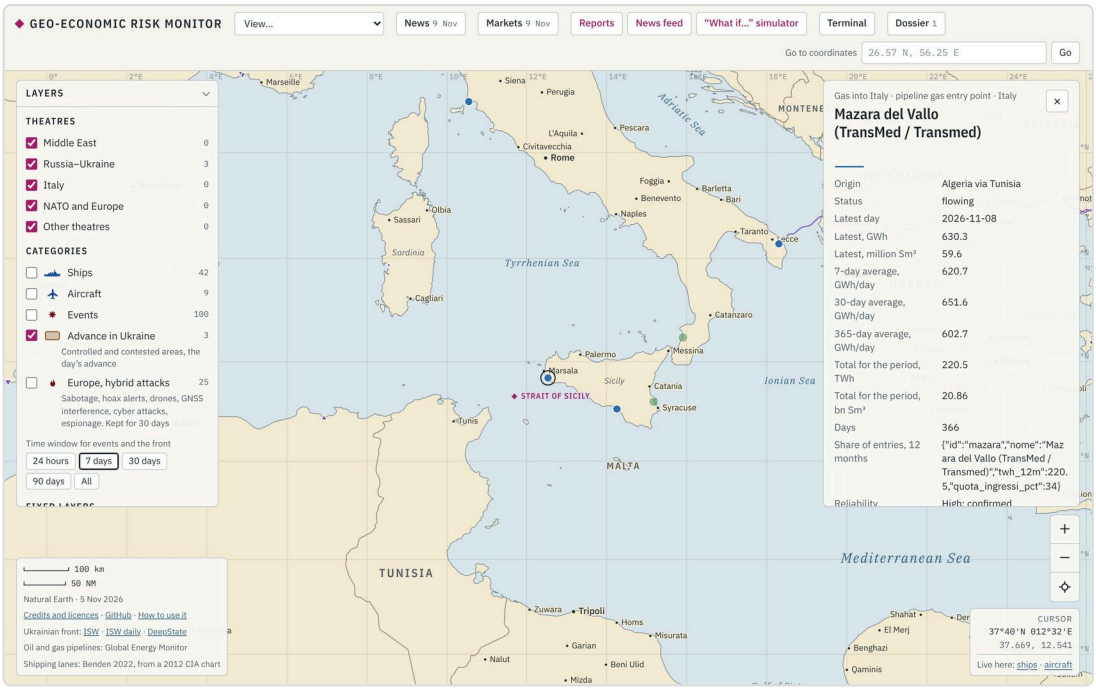
La scheda Risk di Hormuz: 22,5 su 25, probabilità 5 × impatto 4,5



La scheda Port risk index di Rotterdam: 7,5 su 25, quarto in classifica, spinto dall'esposizione a Mar Rosso e GNL del Qatar

D. Energia

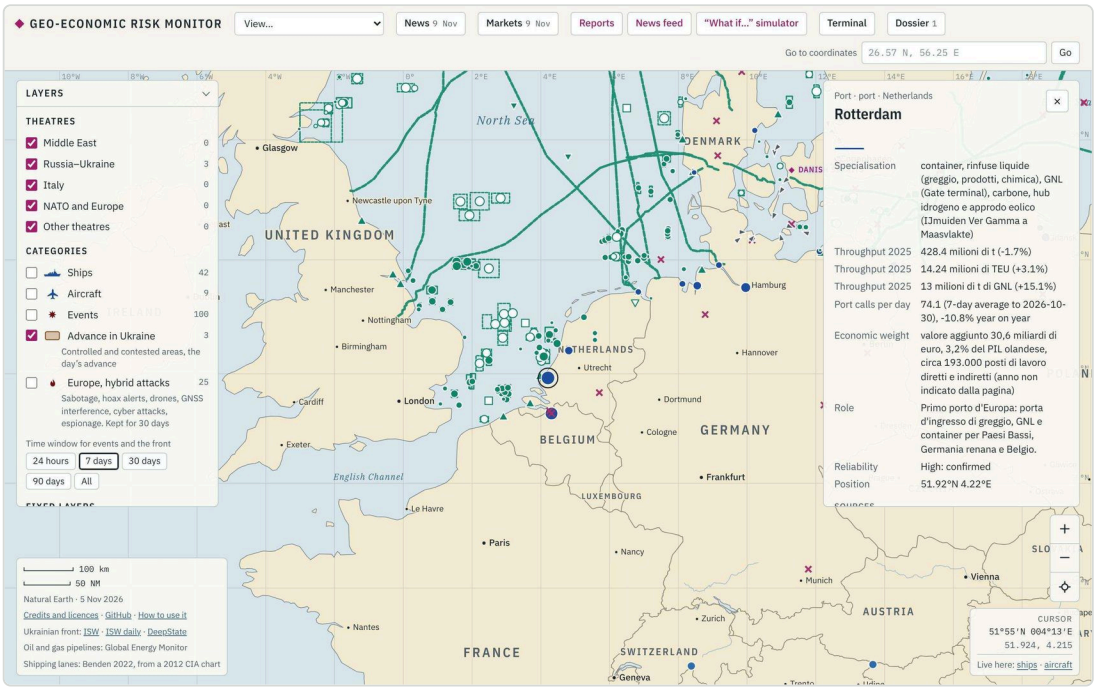
Livello [n.]	Cosa mostra · file	Domanda tipica	Limite
Oil pipelines [241], **Gas pipelines** [347]	Oleodotti e gasdotti (`linee.json` , Global Energy Monitor, CC BY 4.0). Tratteggio = in costruzione	«Quanto petrolio può aggirare Hormuz via oleodotto?» (East–West fino a Yanbu, ADCOP fino a Fujairah)	Tracciati a volte approssimati; capacità nominale
Subsea pipelines [454]	Condotte in mare con almeno 20 km di tratta marina (`condotte.json`)	«Quali condotte attraversano il Baltico?»	Km in mare misurati sulla mappa
LNG terminals [323]	Terminali GNL operativi o in costruzione, dei 840 del file (`terminali-gnl.json`). Triangolo su = export, giù = import	«Quali terminali europei possono sostituire il GNL del Qatar?» (Gate, Eemshaven, Wilhelmshaven, Świnoujście, Klaipėda)	Capacità nominale, non utilizzo reale
Gas into Italy [11]	Gli 11 punti di ingresso del gas, con i flussi giornalieri ENTSOG (`gas-italia.json`)	«Quanto pesa l'Algeria?» TransMed 34,0% degli ingressi in 12 mesi (220,5 TWh), TAP 16,5%, Adriatic LNG 14,1%	Non conta produzione nazionale e stoccaggi
Power grid [2.376]	Linee da 380 kV in su e HVDC (`rete-elettrica.json` , OpenStreetMap) più 16 interconnessioni strategiche (Estlink, NordBalt, ELMED…)	«Cosa succede se l'Estlink 2 si rompe?»	Dati OSM non ufficiali né completi
Nuclear power plants [167]	Centrali in esercizio e in costruzione (`nucleare.json`)	«Quali centrali sono vicine al fronte?»	Stato della centrale, non dei singoli reattori
Hydrogen and ammonia in ports [48]	41 progetti e 7 reti di idrogeno (`idrogeno.json`); vuoto = non ancora operativo	«Quanto dell'idrogeno nei porti del Nord è operativo?»	La maggioranza sono annunci
Bunkering hubs [24]	Prezzi del carburante navale per porto (`bunker-emissioni.json` , Ship & Bunker)	«Quanto è salito il bunker a Rotterdam?» VLSFO 739,5 $/t contro 489,5 il 27 febbraio	Alcuni porti (Amburgo, Danzica) sono a pagamento e mancano



La scheda di Mazara del Vallo (TransMed): flussi giornalieri ENTSOG e quota sugli ingressi

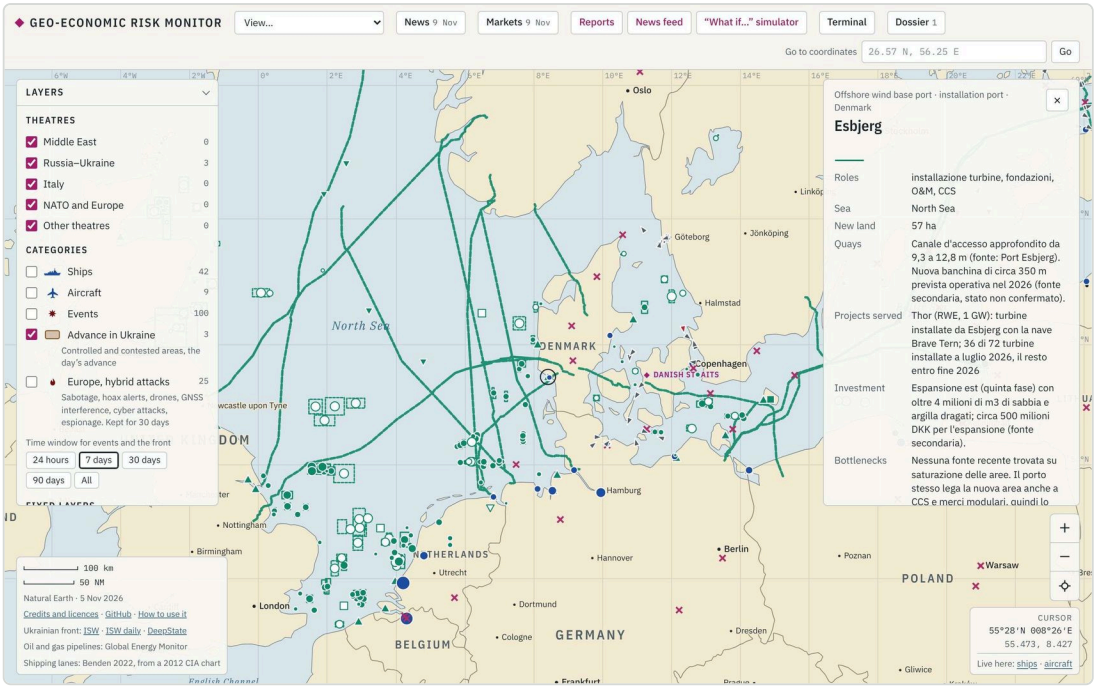
E. Mare del Nord e Baltico

North Sea and Baltic ports [30] (`porti-nord.json`): chiamate giornaliere da IMF PortWatch più traffico annuo delle autorità portuali. Scheda: specializzazione, traffico degli ultimi anni, chiamate al giorno (media a 7 giorni e confronto sull'anno prima), ruolo. Esempio: Rotterdam 74,1 chiamate al giorno (−10,8% sull'anno nella settimana al 30 ottobre), 428,4 milioni di t nel 2025 (−1,7%). Limite: una settimana in un grande porto è rumorosa; le chiamate non sono tonnellate (§5.4, domanda 13).



La scheda di Rotterdam nel livello North Sea and Baltic ports

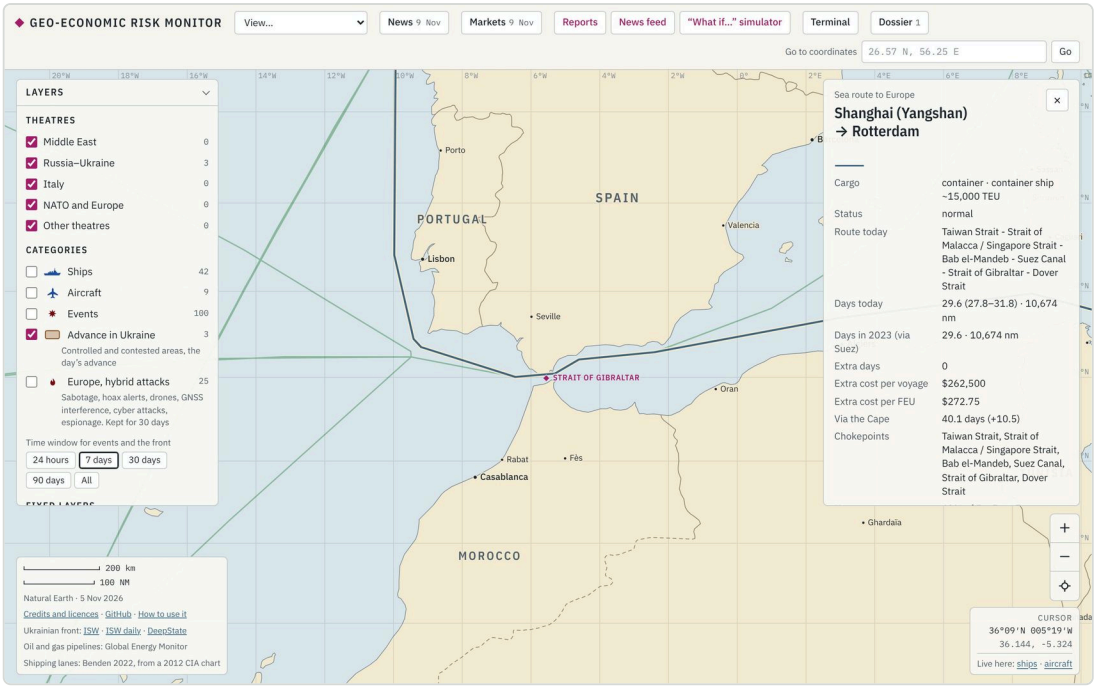
Offshore wind and energy hubs [362] (`offshore-nord.json`, EMODnet): 180 parchi eolici con i poligoni, 5 isole energetiche, giacimenti, collegamenti strategici; tratteggio = in costruzione o pianificato. Limite: per il Regno Unito solo la costa est. **Offshore wind base ports** [19] (`eolico-filiera.json`, settimanale): Esbjerg, Eemshaven, Vlissingen, Cuxhaven, Rønne, Danzica T5..., con banchine, aree, progetti serviti e colli di bottiglia. Esempio: Esbjerg è il porto base di Thor (RWE, 1 GW) e ha aggiunto 57 ettari.



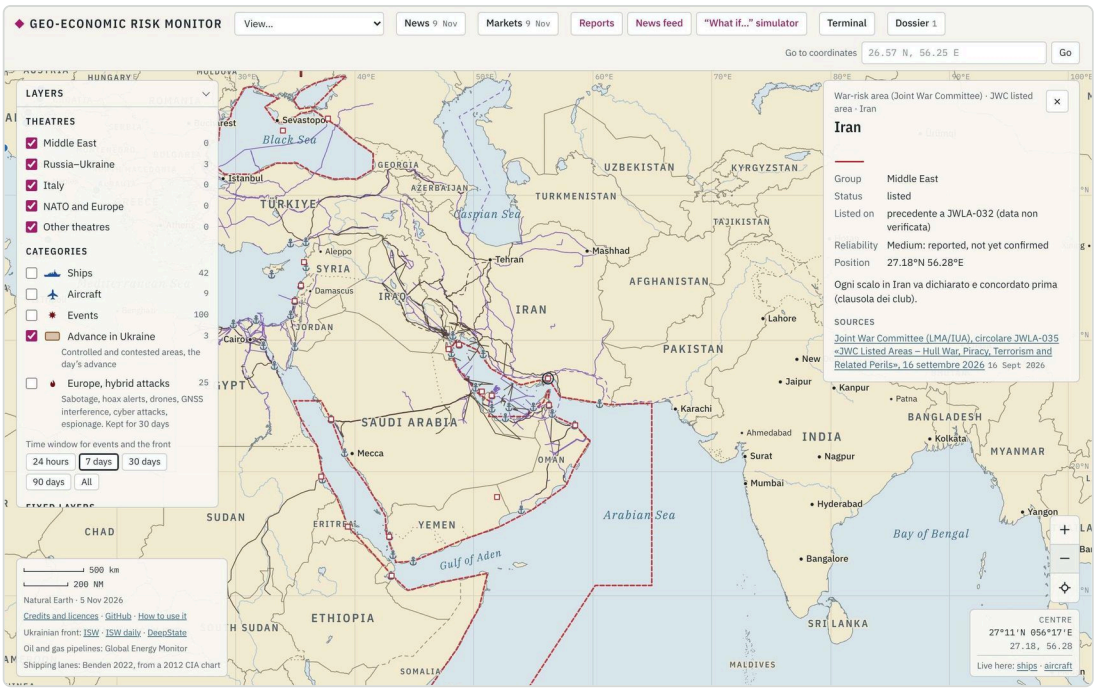
La scheda di Esbjerg come porto base dell'eolico

F. Logistica

Livello [n.]	Cosa mostra · file	Domanda tipica	Limite
Ports [159]	Porti del World Port Index, soprattutto Medio Oriente e Italia (`fissi.json` , `italia.json`)	«Quali porti del Golfo stanno dentro lo stretto?»	Elenco senza traffico
Shipping lanes [239]	Grandi rotte commerciali (`rotte.json` , Benden 2022, da una carta CIA)	«Quali rotte passano per Bab el-Mandeb?»	Tracciato schematico; licenza non commerciale
Sea routes to Europe [99]	99 rotte da 11 origini a 9 porti europei, oggi contro il 2023 (`transit-times.json`). Colore = giorni in più (verde 0–3, ambra 3–8, arancio 8+, rosso tratteggiato = bloccata)	«Quanto costa girare dal Capo?» Al 10 novembre 72 rotte normali, 18 deviate, 9 bloccate per Hormuz	Modello a velocità fissa, non tempi misurati (§3.6)
Railways [45]	Linee principali, corridoi strategici (Cina–Europa, Middle Corridor, INSTC...), sabotaggi (`ferrovie.json`)	«C'è un'alternativa terrestre al Mar Rosso?»	Rete semplificata (Natural Earth, circa 2017)
Subsea cables [727]	713 cavi dati (TeleGeography) e 14 incidenti 2023–2026	«Quanti cavi passano dal Baltico?» (34; Canale di Sicilia 29)	Tracciati indicativi; licenza non commerciale
Ships (AIS) [141]	Ultime posizioni AIS nel Baltico, Golfo di Finlandia e Stretti danesi; rosse = sanzionate (`navi.json` incrociato con `sanzioni-navi.json`)	«Quante navi della flotta ombra escono da Primorsk e Ust-Luga?»	Una fotografia al giorno; un'area senza fonte non vuol dire zero navi (oggi nessuna fonte gratuita per Hormuz)
War-risk areas (insurance) [31]	Le 27 *Listed Areas* del Joint War Committee (circolare JWLA-035 del 16 settembre 2026), dove si paga un premio war risk aggiuntivo (`assicurazioni.json`)	«Quanto costa assicurare una petroliera nel Golfo?» 6–10% del valore per viaggio, contro 0,25% prima della guerra	Premi da quotazioni di broker riportate dalla stampa
Public webcams [45]	Webcam pubblicate dai proprietari su porti, stretti, canali	«C'è coda al Bosforo adesso?»	Alcune possono essere irraggiungibili



Il livello Sea routes to Europe e la scheda Shanghai → Rotterdam



Le aree del Joint War Committee in Medio Oriente e Mar Nero

G. AI

AI infrastructure [20] (`ai.json`, dal dossier USA), **AI worldwide** [82] (`ai-mondo.json`: data center, fabbriche di chip, supercalcolatori fuori dagli USA, da Epoch AI e TOP500), **AI and chip investment** [59] (`investimenti.json`: archi dall'investitore alla destinazione; sono annunci, non spese effettive) e **AI value chain** [104] (`supply-chain-ai.json`: 70 nodi e 34 archi, dalla miniera al data center, con ASML a Veldhoven). Domanda tipica: «Quali passaggi della catena dipendono dai Paesi Bassi o dagli stretti asiatici?».

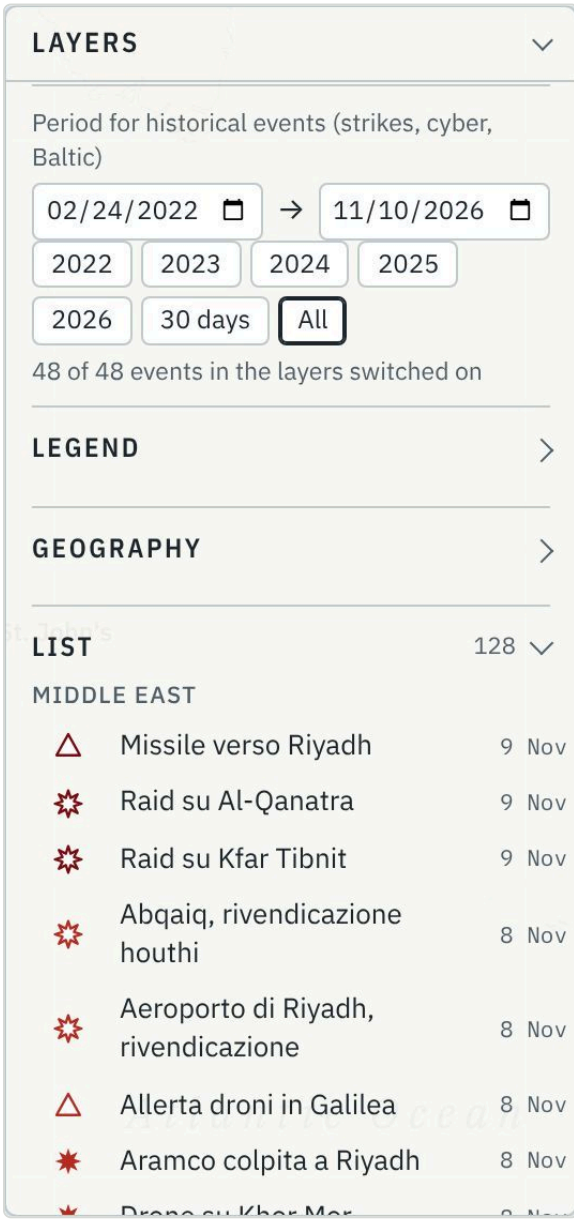
2.3 I due selettori del tempo

1. Time window for events and the front (*24 hours, 7 days* all'avvio, *30 days, 90 days, All*): vale solo per i punti «freschi», cioè Events, il fronte e gli attacchi ibridi.

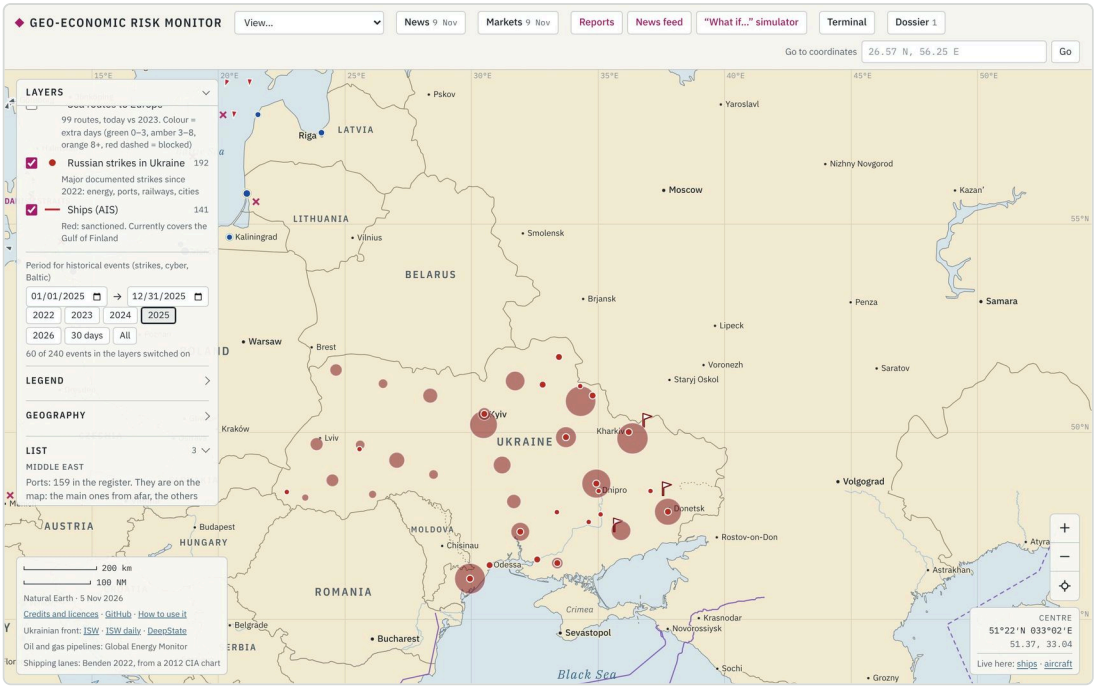
2. Period for historical events (strikes, cyber, Baltic), più in basso: vale per Ukrainian strikes in Russia, Russian strikes in Ukraine, Cyber incidents in energy, Baltic and North Sea security e per i cerchi di Russian attacks by region. Due campi **From → To** e i bottoni rapidi **2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 30 days, All** (scelta iniziale). Una riga conta gli eventi dei livelli datati accesi («*34 of 240 events in the layers switched on*»): all'avvio è acceso il Baltico, quindi il totale lo include.

> ATTENZIONE
> All'apertura il campo *From* mostra 24/02/2022 ma il filtro attivo è **All**, dal 2014: per partire dall'invasione tocca **2022**. Il formato della data dipende dal browser (in inglese americano: mese/giorno/anno).

I cerchi per regione. Il raggio cresce con la radice quadrata dei giorni di citazione nei mesi del periodo scelto, così le regioni molto colpite non coprono tutto; il confronto è per mese intero. Nella scheda: *Days cited in the chosen period*, *Days cited in total* (Odesa: 364), *Major documented attacks* (Odesa: 49) e *What it measures*. Usali insieme ai punti: i cerchi mostrano la *pressione*, i punti i *colpi documentati* con data, mezzi ed effetto.



Il selettore del periodo sotto la lista dei livelli



Periodo 2025: i cerchi crescono su Kharkiv, Dnipro, Donetsk, Kyiv e Odesa

2.4 Cinque percorsi guidati per un colloquio

Prima del colloquio: apri il sito in **incognito**, controlla i numeri del giorno, tieni aperta una seconda scheda con il report giusto, metti il browser a tutto schermo e chiudi la **List**. Ogni percorso dura 2–3 minuti.

(a) Hormuz: dalla mappa al prezzo

"Let me show you how one event becomes a cost, in five clicks."

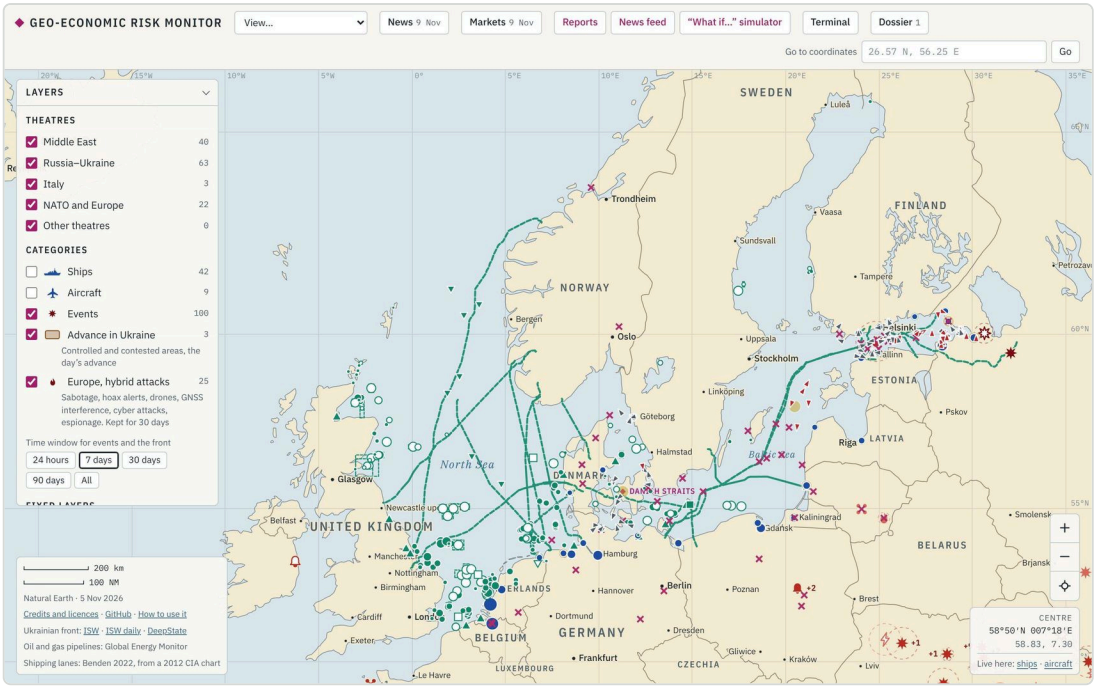
1. **View... → Middle East**; spegni **Events** se ci sono troppi simboli.
2. Tocca il **rombo di Hormuz**: *Ships per day* **4,4** contro **90,3** un anno prima (−95%), grafico dal 2023, *Status today: closed in practice*. «Non è un'opinione: sono transiti misurati da IMF PortWatch, con la data.»
3. Scorri la scheda: flussi (circa 20 mb/g), esposizione dell'Italia (Adriatic LNG, 14,1% degli ingressi di gas), alternative (oleodotto East–West), *Market: Brent* (picco di 119 $ il 19 marzo 2026 secondo la scheda) e prezzi di oggi.
4. Tocca il **cerchio del Risk** sopra lo stretto: **22,5 su 25**, probabilità 5 × impatto 4,5, con il perché e gli indicatori a semaforo.
5. Accendi **War-risk areas (insurance)**: il Golfo è area JWC; il premio è passato da 0,25% a 6–10% del valore dello scafo.
6. Chiudi con **Terminal → Transit times**: 18 rotte verso l'Europa deviate e 9 bloccate.

Chiusura: "Event, chokepoint, flows, insurance, freight, prices, exposure: the same chain for every crisis, refreshed every morning."

(b) Mare del Nord: porti, eolico, sicurezza

"This is the part closest to your business: ports and offshore energy in the North Sea."

1. **View... → North Sea and Baltic**: sono già accesi porti, eolico, porti base, sicurezza e Port risk index.



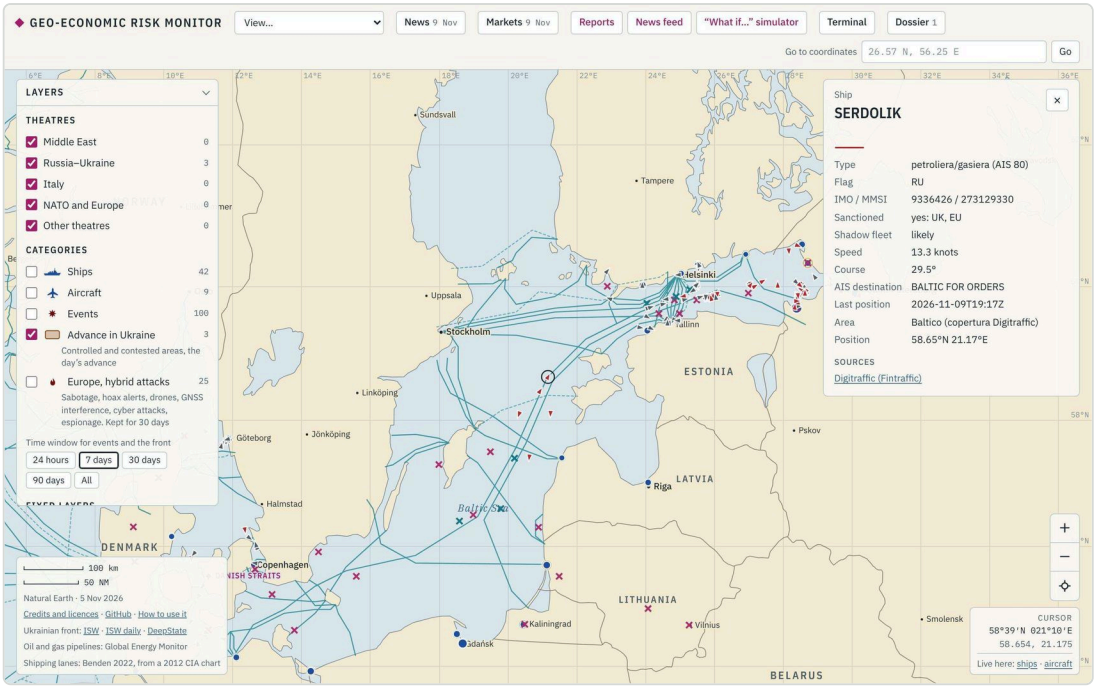
Vista North Sea and Baltic con i livelli accesi all'avvio

2. Spegni **Events** ed **Europe, hybrid attacks**. **Go to coordinates** `51.92, 4.21` → **Go** → **Clear**, e tocca **Rotterdam**: 428,4 milioni di t nel 2025, 14,24 milioni di TEU, ma 74,1 chiamate al giorno (−10,8% sull'anno in una settimana). «È un segnale da guardare, non un allarme: dall'inizio dell'anno il traffico è −0,5%.»
3. Spegni **North Sea and Baltic ports** e tocca di nuovo Rotterdam: scheda del **Port risk index**, 7,5 (*medium*), quarto in classifica. «Il rischio di Rotterdam non nasce in Olanda: arriva da Hormuz e dal Mar Rosso.»
4. Vai a **Esbjerg** (`55.47, 8.43`), tocca il triangolo: porto base di Thor, 57 ettari nuovi, canale a 12,8 m. «Il collo di bottiglia dell'eolico offshore sono i porti: spazio, banchine, navi d'installazione.»
5. Accendi **Bunkering hubs** e tocca Rotterdam: VLSFO 739,5 $/t contro 489,5 prima della guerra.
6. Chiudi con **Terminal** → **Ports** o **Wind calendar** (§3.6).

(c) Baltico: flotta ombra e cavi

"The Baltic is where shipping, energy and hybrid threats overlap."

1. Dalla vista **North Sea and Baltic**, premi +, spegni i due livelli dell'eolico e accendi **Subsea cables**.
2. Avvicinati al **Golfo di Finlandia** (**Ships (AIS)** è già acceso): i triangolini rossi sono navi sanzionate. Tocca per esempio la **SERDOLIK**: petroliera russa, sanzionata da Regno Unito e UE, *Shadow fleet: likely*. «Nella fotografia AIS del 9 novembre nel Golfo di Finlandia si vedono 109 navi: 44 sanzionate, 38 probabilmente della flotta ombra.»



La scheda di una petroliera sanzionata della flotta ombra

3. Tocca la **croce** sull'Estlink 2: cavo elettrico e quattro cavi dati danneggiati dall'ancora della Eagle S il 25 dicembre 2024.
4. Nel **Period for historical events** premi **2024**, **2025**, **2026**: «Gli incidenti ai cavi arrivano a ondate, quasi sempre d'inverno; nel 2025–2026 si aggiungono i fermi di petroliere.»
5. (Facoltativo) Tocca **Ust-Luga**: in testa al Port risk index (9,3), per il disturbo GNSS e le petroliere sanzionate vicine.

Limite da dire: "AIS coverage is partial and shadow-fleet tankers often switch the transponder off."

(d) Italia esposta: TransMed, GNL, porti

"Italy is a good test case: one pipeline carries a third of its gas."

1. **View... → Italy**: i pallini blu sono gli 11 ingressi di **Gas into Italy**.
2. Tocca **Mazara del Vallo**: 34,0% degli ingressi in 12 mesi. Poi TAP (16,5%) e Adriatic LNG a Rovigo (14,1%), che riceveva il GNL del Qatar.
3. Tocca il rombo del **Canale di Sicilia**: gas, 29 cavi, container.
4. Accendi **Risk (dashboard)**: TransMed a rischio basso (5,6), Hormuz critico. «Il rischio per l'Italia oggi non è il TransMed: è il GNL che arriva dal Golfo.»
5. (Facoltativo) Apri il **"What if..." simulator** con Hormuz chiuso: c'è anche la sezione *What happens in Italy* (§3.3).

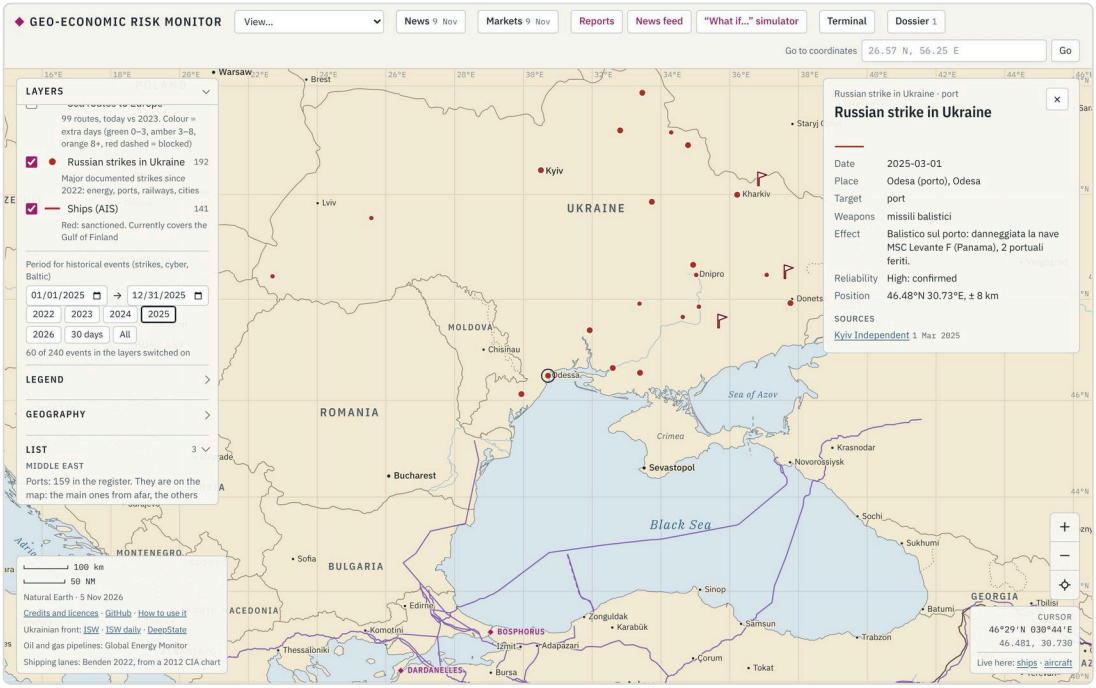
(e) Ucraina: porti e logistica nel tempo

"Here the map becomes a timeline."

1. **View... → Russia–Ukraine**; accendi **Russian strikes in Ukraine** e **Russian attacks by region**; spegni il Baltico per un conteggio pulito.
2. **2022**: pochi cerchi (i dati per regione partono da settembre) e i primi attacchi alla rete elettrica. **2023**: aumentano i colpi su Odesa dopo la fine dell'accordo sul grano (9 attacchi ai porti contro 2 nel

2022).

3. **2025**: tocca un punto su **Odesa**, per esempio il 1° marzo 2025, missile balistico sul porto, danneggiata la MSC Levante F.



La scheda di un attacco al porto di Odesa

4. **2026**: l'anno con più attacchi all'energia (20) e alle ferrovie (10) nel file. Chiudi con **Terminal → Ukraine** (lanci e abbattimenti dal 2022).

Chiusura: "In three years the target moves from grain ports to the power grid and the railways: logistics is what gets hit."

Promemoria rapido

Voglio...	Clicco...
tornare all'inizio	il mirino in basso a destra
arrivare a un porto	**Go to coordinates** → **Go** → **Clear**
capire un simbolo	**Legend**
vedere un anno solo	**Period for historical events** → anno
il punteggio di rischio	**Risk (dashboard)** o **Port risk index**, poi il cerchio
togliere il disordine	spengo **Events** ed **Europe, hybrid attacks**
ripartire pulito	finestra in incognito

Capitolo 3 — Gli strumenti di analisi

La mappa (capitolo 2) mostra *dove* succedono le cose. Gli strumenti di analisi dicono *quanto pesano*: il Terminale, il cruscotto del rischio e il Port Risk Index, il simulatore, le notizie, i report, i tempi di viaggio e il calendario dell'eolico. Per ognuno: che cosa mostra, come si legge, da quali file viene, la domanda tipica e il limite. Numeri al 10 novembre 2026 (cruscotto del rischio al 9 novembre, Port Risk Index al 10, PortWatch al 1° novembre per gli stretti e al 30 ottobre per i porti).

3.1 Il Terminale

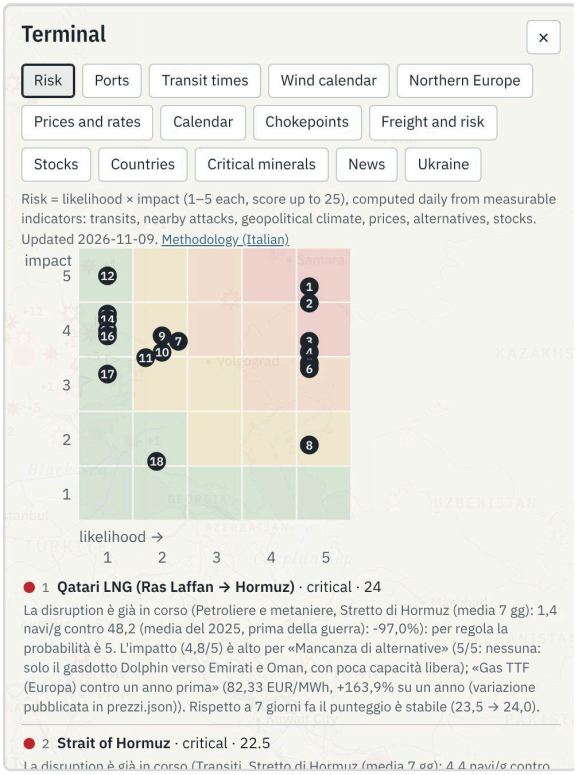
Il Terminale si apre con il pulsante **Terminal** in alto (codice: `docs/index.html`, funzione `renderTerminal()`). Ha **14 schede**, in quest'ordine: *Risk, Ports, Transit times, Wind calendar, Northern Europe, Prices and rates, Calendar, Chokepoints, Freight and risk, Stocks, Countries, Critical minerals, News, Ukraine*. Ogni scheda ha in testa una **nota grigia** con fonte e data: leggerla ad alta voce in un colloquio mostra che sai distinguere un dato fresco da uno vecchio di una settimana.

Scheda (nome interno)	File in `docs/data/`	In una riga
Risk (`rischio`)	`rischio.json`	18 stretti e corridoi: matrice probabilità × impatto e classifica
Ports (`porti`)	`port-risk.json`	Port Risk Index di 39 porti, con il «perché» in chiaro
Transit times (`tempi`)	`transit-times.json`	giorni di mare e costo in più dalle origini principali ai porti europei
Wind calendar (`eolico`)	`wind-calendar.json`	114 tappe dell'eolico offshore, prossimi 90 giorni in testa
Northern Europe (`nord`)	`esposizione-nord.json`, `bunker-emissioni.json`	10 Paesi del Nord; costo di un viaggio con ETS e FuelEU; prezzo EUA
Prices and rates (`prezzi`)	`prezzi.json`	33 serie di mercato e curva dei tassi USA
Calendar (`agenda`)	`calendario.json`	banche centrali, dati macro, energia, elezioni, sanzioni
Chokepoints (`stretti`)	`stretti-dettaglio.json`, `portwatch.json`	stato di ogni stretto e navi al giorno
Freight and risk (`logistica`)	`noli.json`, `gpr.json`, `portwatch.json`	noli container, rischio geopolitico, porti italiani
Stocks (`scorte`)	`scorte.json`	stoccaggi gas, petrolio, grano, oro
Countries (`paesi`)	`paesi.json`, `commercio.json`	schede di 33 Paesi
Critical minerals (`minerali`)	`minerali.json`, `commercio.json`	produttori e dipendenze critiche di UE e Italia
News (`notizie`)	`notizie.json`	notizie OSINT da verificare (§3.4)
Ukraine (`ucraina`)	`ucraina-storico.json`, `fronte-storico.json`	lanci e abbattimenti, territorio controllato

> **ATTENZIONE**
> Il sito è in inglese, ma diversi testi generati dagli script sono ancora in italiano: il «perché» di *Risk*, le schede Paese di *Northern Europe*, le sintesi di *Chokepoints*, i titoli del *Calendar*, i nomi dei prodotti in *Critical minerals*. Se mostri lo schermo a un selezionatore straniero, dillo prima tu: «some generated descriptions are still in Italian».

Risk

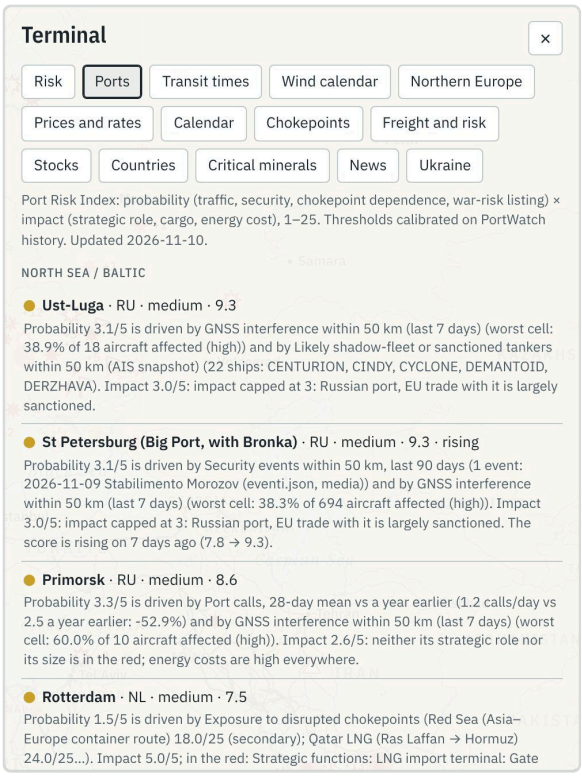
Una matrice 5 × 5 con un pallino numerato per ognuna delle 18 unità, poi la classifica: livello (*low, medium, high, critical*), punteggio su 25, tendenza a 7 giorni e il testo «perché», generato da regole. In alto a destra le crisi in corso (GNL del Qatar, Hormuz); in alto a sinistra i rischi da sorvegliare (alto impatto, probabilità bassa: TransMed, Gibilterra, chip di Taiwan). Domanda tipica: *«Che cosa dovrebbe guardare oggi un operatore del Baltico?»* Baltico (cavi, condotte, elettrodotti) a 9,0 e Stretti danesi a 8,3, entrambi *medium*; gli Stretti danesi sono *in aumento* perché i transiti sono sotto l'anno prima e la fotografia AIS conta petroliere sanzionate nel Baltico.



La scheda Risk: matrice probabilità × impatto e classifica

Ports

La classifica del Port Risk Index divisa in Mare del Nord/Baltico e Italia, con il «perché» in inglese per ogni porto; un clic porta al porto sulla mappa. Metodo e numeri nel §3.2.



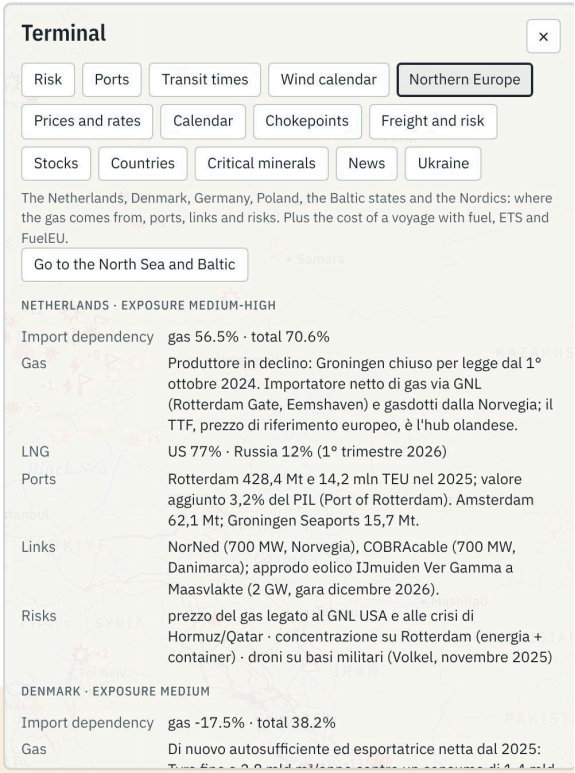
La scheda Ports: il Port Risk Index con il «perché» di ogni punteggio

Transit times e Wind calendar

Due schede nuove del 10 novembre, descritte nel §3.6: *Transit times* dà, per ogni origine, giorni di mare oggi, nel 2023, giorni in più e costo in più per unità; *Wind calendar* mette in testa le tappe dei prossimi 90 giorni con fonte e nota.

Northern Europe

Dieci schede Paese (Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia) con livello di esposizione, dipendenza dalle importazioni, provenienza di gas e GNL, porti, collegamenti e rischi; poi tre esempi del **peso di carburante, ETS e FuelEU su un viaggio** e il prezzo della quota di emissione. Paesi Bassi: esposizione *medium-high*, dipendenza dal gas importato 56,5%, GNL per il 77% dagli USA e per il 12% dalla Russia (1° trimestre 2026). Negli esempi, una portacontainer sull'ultima tratta extra UE verso Rotterdam paga circa 3,04 milioni di euro di carburante e 0,55 di ETS (14,8% del totale); tra due porti UE l'ETS sale al 27,6%; con uno scalo in un porto extra UE non in lista scende al 2,2%. **EUA**: la scheda ora mostra il prezzo dell'asta EEX del 9 novembre, **86,91 €/t**, e come riferimento il mercato secondario di Ship & Bunker (87,71 € il 6 novembre).

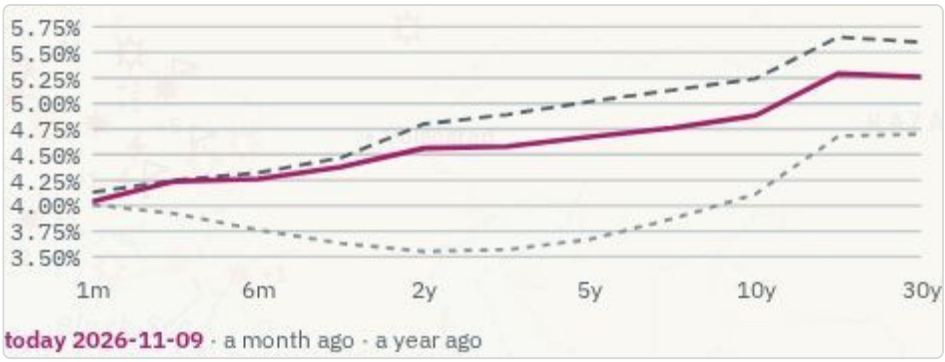


La scheda Northern Europe: esposizione dei Paesi del Mare del Nord e del Baltico

> **ATTENZIONE**
>
> Gli stoccaggi di gas di Paesi Bassi e Germania mancano ancora in questa scheda (`stoccaggi_gas: null`): lo script del Nord cercava la chiave con il nome sbagliato. Lo script è stato corretto il 10 novembre; i dati compaiono dal prossimo giro del workflow. Nel frattempo usa la scheda *Stocks*.

Prices and rates, con la curva dei tassi

33 serie in sei gruppi (indici, AI, tassi USA, materie prime, valute, cripto), ciascuna con un mini-grafico di 3 mesi, ultimo valore e variazioni a 1 giorno, 1 mese e da inizio anno; i tassi in punti base. L'asterisco `*` segna una seduta non ancora chiusa. Dopo i tassi c'è la **curva del Tesoro USA** (1 mese – 30 anni: oggi, un mese fa, un anno fa).



La curva dei rendimenti del Tesoro USA nel Terminale

Lettura in 30 secondi (`prezzi.json → curva`, 9 novembre): **livello**, il 10 anni è al 4,88% contro il 4,11% di un anno fa; **pendenza**, 10 anni − 2 anni = 0,32 punti (curva positiva ma piatta); **movimento**, rispetto a un mese fa i rendimenti scendono su tutte le scadenze (10 anni da 5,24 a 4,88%). Domanda tipica: *«Come è arrivato lo shock di Hormuz sui mercati?»* Brent 91,70 $ (+50,7% da inizio anno), TTF 82,33 €/MWh (+192,4% da inizio anno), entrambi marcati provvisori. Limite: chiusure da Yahoo Finance (non ufficiali) e Tesoro USA, solo 3 mesi pubblicati per licenza (§4.3).

Le altre schede

- **Calendar**: appuntamenti dagli ultimi 10 giorni ai prossimi 21, ore UTC, con *Actual / Expected / Previous* per i dati usciti. Nel file: IEA Oil Market Report il 13 novembre, riunione OPEC+ il 29 novembre. Alcune date sono marcate «non confermata».
- **Chokepoints**: stato, navi al giorno (media 7 giorni, PortWatch) con la variazione sull'anno e una sintesi. Hormuz 4,4 (−95,1%), Bab el-Mandeb 27,3 (−22%), Suez 43 (+10,3%). *«Il Mar Rosso si sta riaprendo?»* Suez sale sull'anno, ma Bab el-Mandeb resta al 37% della media gennaio–ottobre 2023 (report *Supply chain*).
- **Freight and risk**: noli container (Drewry WCI 4.389 $/FEU il 5 novembre, Freightos FBX 3.451,8, SCFI 3.633,45 con −1,46% sulla settimana, CCFI 1.924,69); indice GPR (media 30 giorni 184,7, un anno prima 139,7); approdi nei porti italiani (Genova 8,9 al giorno, −4,3%; Ravenna 5,6, −39,8%). Il GPR misura l'attenzione dei giornali, non il danno.
- **Stocks**: stoccaggi gas UE (AGSI+ giornaliero, Eurostat mensile), petrolio USA, scorte di emergenza UE in giorni, grano, oro. All'8 novembre: Italia 88,93% pieni, Paesi Bassi 63,51%, Germania 58,94% (−33,5% sulla media di 5 anni). Ogni Paese ha due righe distinte, *fill level* (%) e *gas in store* (TWh). Danimarca e Polonia non hanno dati AGSI+ giornalieri.
- **Countries**: 33 Paesi (FMI WEO ottobre 2026, Banca Mondiale, SIPRI, Eurostat, UN Comtrade). Italia: dipendenza dal gas 95,2% (2024); greggio da Libia 24,5%, Azerbaigian 15,9%, Kazakistan 12,5% (2025). **Danimarca, Paesi baltici, Finlandia e Svezia non ci sono**: per loro usa *Northern Europe*.
- **Critical minerals**: dipendenze in cui un solo Paese fornisce più del 50% e primi produttori (USGS 2026). I magneti NdFeB importati dall'Italia vengono per l'80,1% dalla Cina (2025). Per gli acquisti intra-UE il fornitore registrato è il Paese di spedizione, non di origine.
- **Ukraine**: dal 28 settembre 2022 al 6 novembre 2026, 156.295 missili e droni lanciati e 122.999 abbattuti (78,7%; il tasso non è confrontabile prima e dopo agosto 2025); territorio controllato dalla Russia 116.864 km² l'8 novembre (19,36%), +937 km² netti nel 2026 contro +4.325 nel 2025. Per porti ed energia è contesto.

3.2 Il cruscotto del rischio e il Port Risk Index

Il metodo in due minuti

> **COSA DIRE AL COLLOQUIO**
> «Ogni giorno uno script assegna a ogni stretto e a ogni porto un punteggio da 1 a 25: probabilità di disruption per impatto, entrambi da 1 a 5. È la matrice dei registri dei rischi aziendali (ISO 31000), ma calcolata con regole fisse su dati pubblici. La probabilità risponde a quattro domande: i flussi calano? ci sono attacchi vicino? il clima geopolitico peggiora? il mercato lo prezza? L'impatto ad altre quattro: quanto pesa ciò che passa, ci sono alternative, quanto cuscinetto di scorte c'è, quanto costa già. Ogni indicatore è verde, giallo o rosso con soglie scritte. Se i transiti sono già sotto −50% la probabilità è 5, perché non si stima la probabilità di un fatto già successo; se un dato manca, i pesi si rinormalizzano e il file dice quanto è coperto. Il Port Risk Index applica lo stesso schema a 39 porti e si aggancia al primo: se un porto dipende da uno stretto in crisi, il punteggio dello stretto entra nella sua probabilità. Non è una previsione: è un modo trasparente di dire dove guardare.»

Gli stretti (`rischio.json`)

Metodo in `report/metodo-rischio.md`, script `raccolta/rischio/calcola.py`. 18 unità: 12 passaggi e 6 corridoi o infrastrutture (TransMed, Baltico, Mar Rosso container, GNL del Qatar, rete elettrica ucraina, chip di Taiwan).

Asse	Domanda	Peso	Soglia del rosso
Probabilità	I flussi calano?	35%	transiti sotto −30% sul riferimento
	Attacchi o incidenti vicino?	30%	3 o più eventi in 30 giorni entro 150 km
	Il clima geopolitico peggiora?	15%	GPR almeno 1,5 volte la media di 5 anni
	Il mercato lo prezza?	20%	prezzo collegato oltre +15% sulla media di 90 giorni
Impatto	Quanto pesa ciò che passa?	35%	quota oltre il 25% o giudizio 4–5
	Ci sono alternative?	20%	giudizio 4–5 (poche alternative)
	Quanto cuscinetto c'è?	25%	scorte sotto −15% sulla media di 5 anni
	Quanto costa già?	20%	prezzo oltre +40% su un anno

Ogni indicatore vale 1, 3 o 5; media dentro ogni domanda, media pesata tra le domande. Livelli: *basso* sotto 6, *medio* 6–11,9, *alto* 12–19,9, *critico* da 20. **Perché −30%:** sulla serie PortWatch da gennaio 2024 a febbraio 2026, nei passaggi «normali» un calo oltre −30% non capita mai; è successo solo con crisi vere (Panama con la siccità, Suez con gli Houthi). Per Hormuz, Mar Rosso, Baltico e TransMed ci sono anche tre scenari a 3 mesi con segnali misurabili (`raccolta/rischio/scenari.json`).

I risultati del 9 novembre 2026 (P = probabilità, I = impatto):

#	Unità	P	I	Punti	Livello	7 gg
1	GNL del Qatar (Ras Laffan → Hormuz)	5,0	4,8	24,0	critico	stabile
2	Stretto di Hormuz	5,0	4,5	22,5	critico	stabile
3	Bab el-Mandeb	5,0	3,8	19,0	alto	stabile
4	Mar Rosso: rotta container Asia–Europa	5,0	3,6	18,0	alto	stabile
5	Rete elettrica ucraina	5,0	3,4	17,0	alto	stabile
6	Stretti turchi	5,0	3,3	16,5	alto	in aumento

#	Unità	P	I	Punti	Livello	7 gg
7	Canale di Suez	2,6	3,8	9,9	medio	stabile
8	Stretto di Kerch	5,0	1,9	9,5	medio	stabile
9	**Baltico: cavi, condotte, elettrodotti**	2,3	3,9	9,0	medio	stabile
10	**Stretti danesi**	2,3	3,6	8,3	medio	in aumento
11	Stretto di Malacca	2,0	3,5	7,0	medio	in aumento
12	Catena dei chip di Taiwan	1,3	5,0	6,5	medio	stabile
13	TransMed Algeria–Tunisia–Italia	1,3	4,3	5,6	basso	in calo
14	Stretto di Gibilterra	1,3	4,2	5,5	basso	stabile
15	Canale di Sicilia	1,3	4,0	5,2	basso	in calo
16	Stretto di Taiwan	1,3	3,9	5,1	basso	stabile
17	Capo di Buona Speranza	1,3	3,2	4,2	basso	stabile
18	Canale di Panama	2,2	1,6	3,5	basso	stabile

Copertura dei pesi 1,0 quasi ovunque; più fragili la rete ucraina (0,5), Mar Rosso container, chip e Stretto di Taiwan (0,78), Kerch (0,8).

I porti (`port-risk.json`)

Metodo in `report/port-risk-method.md`, script `raccolta/porti/rischio_porti.py`. 39 porti: 30 del Mare del Nord e del Baltico e 9 italiani.

Asse	Domanda	Peso
Probabilità	Il traffico cala? (approdi sull'anno e 7 giorni contro i 28 precedenti)	30%
	Eventi di sicurezza entro 50 km? (eventi, GNSS, flotta ombra, notizie)	30%
	Dipende da uno stretto in crisi? (punteggi di `rischio.json`)	25%
	È in un'area *listed* del Joint War Committee?	15%
Impatto	Quanto è strategico? (GNL, hub petrolifero, container, porto base eolico, uso militare)	45%
	Quanta merce movimenta? (PortWatch, 30 giorni)	30%
	Quanto costa già l'energia?	25%

Per i **porti russi** l'impatto è limitato a 3, perché il commercio UE con loro è in gran parte sanzionato. Le soglie del traffico sono più larghe che per gli stretti e ricalcolate ogni giorno (`calibration`): per i porti con almeno 3 approdi al giorno il giallo scatta nel 15,3% delle settimane, il rosso nel 4,9%.

Al 10 novembre 2026 nessun porto è *alto* o *critico*. Selezione:

Porto	P	I	Punti	Livello	Cosa lo spinge
Ust-Luga (RU)	3,1	3,0	9,3	medio	GNSS entro 50 km, 22 petroliere sanzionate o della flotta ombra vicine
St Petersburg (RU)	3,1	3,0	9,3	medio, in aumento	evento di sicurezza e GNSS; impatto limitato a 3
Primorsk (RU)	3,3	2,6	8,6	medio	approdi −52,9% sull'anno, GNSS
Rotterdam (NL)	1,5	5,0	7,5	medio	impatto massimo: Gate LNG, 917.000 t di merce al giorno; esposto a Mar Rosso e GNL del Qatar

Porto	P	I	Punti	Livello	Cosa lo spinge
Antwerp-Bruges (BE)	1,5	5,0	7,5	medio	come Rotterdam
Klaipėda (LT)	1,7	4,4	7,5	medio	GNSS, dipendenza da Baltico e Stretti danesi, FSRU
Gdańsk (PL)	1,7	4,1	7,0	medio	GNSS, 234.000 t al giorno
Wilhelmshaven (DE)	1,5	4,4	6,6	medio, in calo	terminali GNL galleggianti
Eemshaven (NL)	1,5	3,8	5,7	basso	terminale GNL, ingresso del gas nazionale
Esbjerg (DK)	1,6	2,0	3,2	basso, in aumento	approdi a 7 giorni −42,9% sui 28 precedenti
Aarhus (DK)	1,0	2,0	2,0	basso	nessun indicatore giallo o rosso: ultimo

Dove si vede: sulla mappa (livello **Port risk index**), nel Terminale (scheda **Ports**) e nel report *Northern Europe*, sezione 6.

Un esempio da raccontare: Esbjerg. Punteggio basso (3,2) ma in aumento: negli ultimi 7 giorni 2,0 approdi al giorno contro 3,5 nei 28 precedenti. Il metodo dice che è un **indizio**, non una diagnosi: congestione, maltempo, sciopero o meno lavoro nei cantieri eolici. È il tipo di cosa che una persona del porto sa spiegare e il modello no: dillo apertamente.

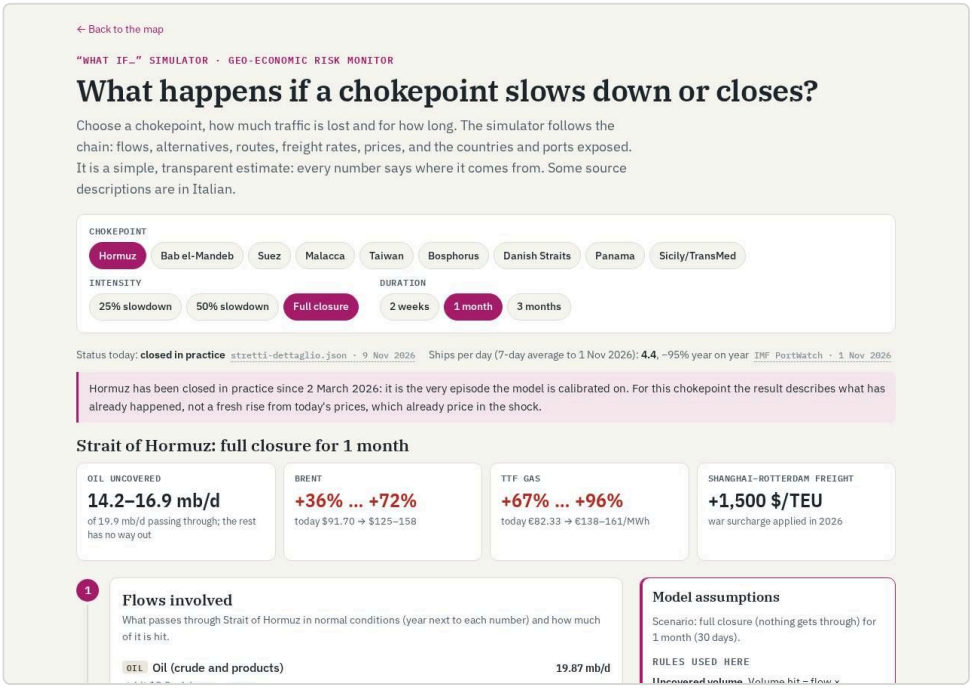
«Perché questi pesi?»

È la domanda più probabile di un intervistatore tecnico.

1. **Sii onesto: i pesi sono una scelta, non una stima.** Le soglie sono state controllate sulle serie PortWatch, i pesi no. Ragioni da dire a voce (non sono scritte nel file di metodo): i flussi pesano il 35% perché sono l'unico indicatore misurato direttamente; gli attacchi vicini il 30% perché sono il segnale anticipatore classico; il mercato il 20% perché anticipa ma reagisce anche al rumore; il GPR il 15% perché misura l'attenzione dei giornali. Nel Port Risk Index la funzione strategica pesa il 45% perché la chiusura di un porto pesa per il suo ruolo (GNL, petrolio, eolico) più che per i volumi.
2. **Mostra che la classifica regge.** L'autore del capitolo ha ricalcolato i punteggi con tutti i pesi uguali dentro ogni asse: le prime sei unità restano le stesse e allo stesso livello; cambiano livello solo unità vicine alla soglia di 6 (TransMed, Gibilterra, Canale di Sicilia salgono a medio; tra i porti, 6 su 39 passano la soglia, Rotterdam resta a 7,5). Quindi **i pesi spostano i casi al confine, non l'ordine di ciò che conta.** Questo calcolo non è nel repository: rifallo prima di citarlo, o aggiungilo al file di metodo.
3. **Di' come li miglioreresti.** Con uno storico più lungo i pesi si tarano all'indietro: quale combinazione avrebbe segnalato prima le disruption vere (Panama, Suez con gli Houthi, Primorsk e Ust-Luga con i droni del 2026)?

> ATTENZIONE
> Limiti da dire prima che te li chiedano: non è una probabilità statistica («5» vuol dire «disruption in corso o tutti i segnali in allerta»); le unità non sono indipendenti (Hormuz e GNL del Qatar condividono i transiti), quindi i punteggi non si sommano; il Port Risk Index non misura la congestione, perché non esiste una fonte gratuita dei tempi di attesa; i porti italiani hanno meno indicatori di sicurezza.

3.3 Il simulatore «e se...»



Il simulatore con Hormuz chiuso per un mese

La pagina è `docs/simulatore.html` (*"What if…" simulator*); il modello sta in `docs/data/simulatore.json` e lo script `raccolta/simulatore/controlla.py` verifica che ogni numero corrisponda ai file di dati.

Come si usa. Tre scelte: **lo stretto** (Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez, Malacca, Taiwan, Bosforo, Stretti danesi, Panama, Sicilia/TransMed), **l'intensità** (rallentamento 25%, 50%, chiusura totale) e **la durata** (2 settimane, 1 mese, 3 mesi). Si parte da Hormuz chiuso per un mese. Il risultato segue la catena in passi numerati: flussi coinvolti, alternative e volume scoperto, rotte alternative, noli, prezzi di Brent e TTF, chi è esposto, e dal 10 novembre **What happens in Italy**.

Le quattro regole da saper spiegare.

1. **Volume scoperto** = **flusso × intensità** − **capacità libera dei bypass** (mai sotto zero): il risultato è sempre una forchetta.
2. **Giorni in più**: se le navi possono girare (Suez, Bab el-Mandeb) l'alternativa è il Capo; se non c'è una rotta (Hormuz, Stretti danesi) il simulatore lo dice e non inventa giorni.
3. **Noli**: aumento in $/FEU sommato al WCI di oggi, tra il solo costo del viaggio via Capo (+160 $/FEU) e il salto del WCI nella crisi del Mar Rosso (+2.256 $ in 35 giorni).
4. **Prezzi dagli episodi storici**: per la *perdita di offerta*, Hormuz 2026 (nei primi 30 giorni Brent da 71,27 $ a una media di 99,60 $, +39,8%, con 15,5 mb/g scoperti: tra 2,56% e 4,26% di Brent per ogni mb/g scoperto); per la *deviazione*, il Mar Rosso 2023–2024 (Brent +3,8%, effetto zero sul gas).

Hormuz chiuso per un mese (impostazione predefinita, prezzi del 9 novembre): petrolio scoperto **14,2–16,9 mb/g** su 19,9 (bypass saudita 3,0–5,0, emiratino 0–0,7); 425–506 milioni di barili mancanti in 30 giorni, il 106–127% del rilascio record delle riserve IEA (400 milioni, marzo 2026); 112 bcm/anno di GNL senza alternative; **Brent +36% … +72%, TTF +67% … +96%**; noli +1.500 $/TEU. Esposti: Italia con il 5,6–10,2% del greggio e il 32,6% del GNL importati dal Golfo; Paesi Bassi 8,1–9,4% del greggio e 0% del GNL.

> COSA DIRE AL COLLOQUIO
> Il simulatore stesso avverte che **per Hormuz descrive ciò che è già successo**: lo stretto è chiuso dal 2 marzo ed è proprio l'episodio su cui il modello è tarato. I «prezzi da oggi» applicano lo shock a prezzi che lo incorporano già: non sono una previsione. Dillo tu per primo: è la prova che conosci il tuo modello.

Per il Baltico: Stretti danesi chiusi per un mese. Petrolio scoperto 4,7 mb/g, senza alternativa via mare per il greggio russo del Baltico; **Brent +12% … +20%**; TTF e noli *non disponibili*, perché nei file non c'è un episodio documentato e il modello non inventa un numero. Perdono Primorsk e Ust-Luga, poi Gdańsk, Klaipėda e i porti finlandesi; Rotterdam e Amburgo potrebbero guadagnare come trasbordo.

What happens in Italy

La sezione (dati in `italia-impatti.json`, regole in `raccolta/italia/raccogli.py`) applica le variazioni di Brent e TTF alle regole di trasmissione italiane, con due punti di partenza: condizioni normali (23 febbraio 2026) e prezzi di oggi. Per **Hormuz chiuso un mese, dai prezzi di oggi**:

Effetto in Italia	Forchetta	Base
Gasolio alla pompa	2,61–3,04 €/l	2,287 €/l (prezzo MASE del 2 novembre più il taglio delle accise scaduto l'8 novembre)
Benzina	2,24–2,52 €/l	2,001 €/l (2 novembre)
PUN, elettricità all'ingrosso	340–385 €/MWh	230,82 €/MWh (ottobre)
Inflazione, effetto diretto	+2,70…+4,37 punti	pesi HICP 2026
Rischio fermo dei camion	alto	soglia: gasolio da 2,10 €/l

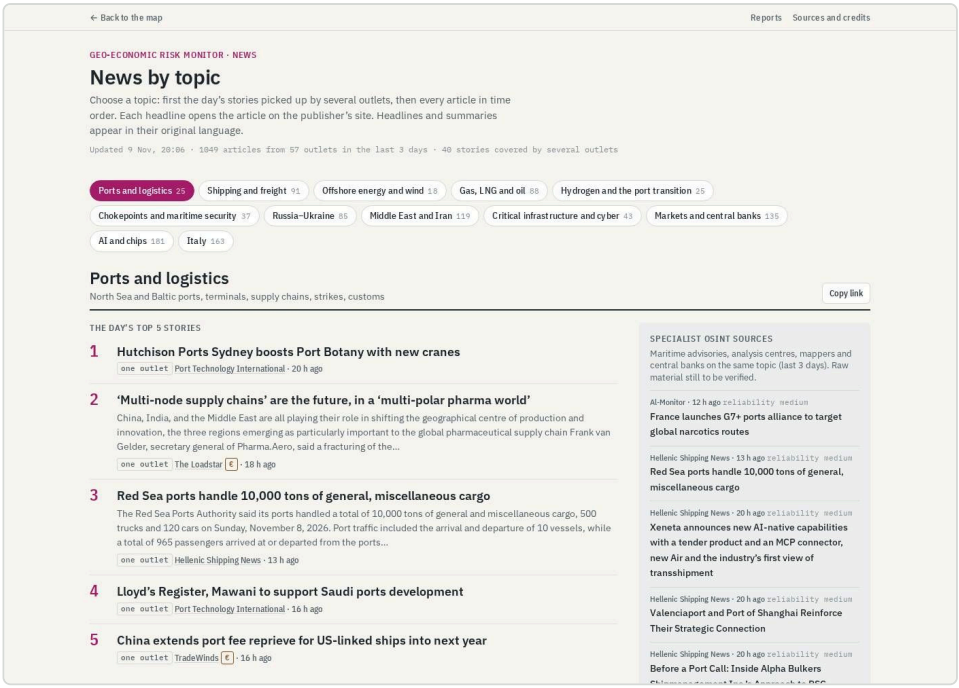
Perché è credibile: il modello è controllato all'indietro sul primo mese di guerra (gasolio previsto e osservato MASE vicini) e le regole vengono da regressioni settimanali 2021–2026. Le parti marcate come valutazione (catene di effetti, misure probabili del governo) sono stime dell'osservatorio.

Limiti (dal file): niente domanda, politiche, aspettative o effetti di secondo giro; non somma più stretti chiusi; ogni meccanismo è tarato su un solo episodio; la Danimarca non è in `paesi.json` né in `scorte.json`. Se modifichi `simulatore.json` a mano, rilancia sempre `python3 raccolta/simulatore/controlla.py`.

3.4 La pagina Notizie e le notizie OSINT

Sono **due strumenti diversi**, da non confondere.

	Pagina *News feed* (`docs/notizie.html`)	Scheda *News* del Terminale
A cosa serve	leggere la stampa per argomento	trovare possibili nuovi eventi per la mappa
File	`notizie-testate.json`	`notizie.json`
Fonti	93 feed di 57 testate	35 fonti OSINT
Finestra	ultimi 3 giorni	ultimi 7 giorni
Stato	articoli con link all'editore	tutto «da verificare»

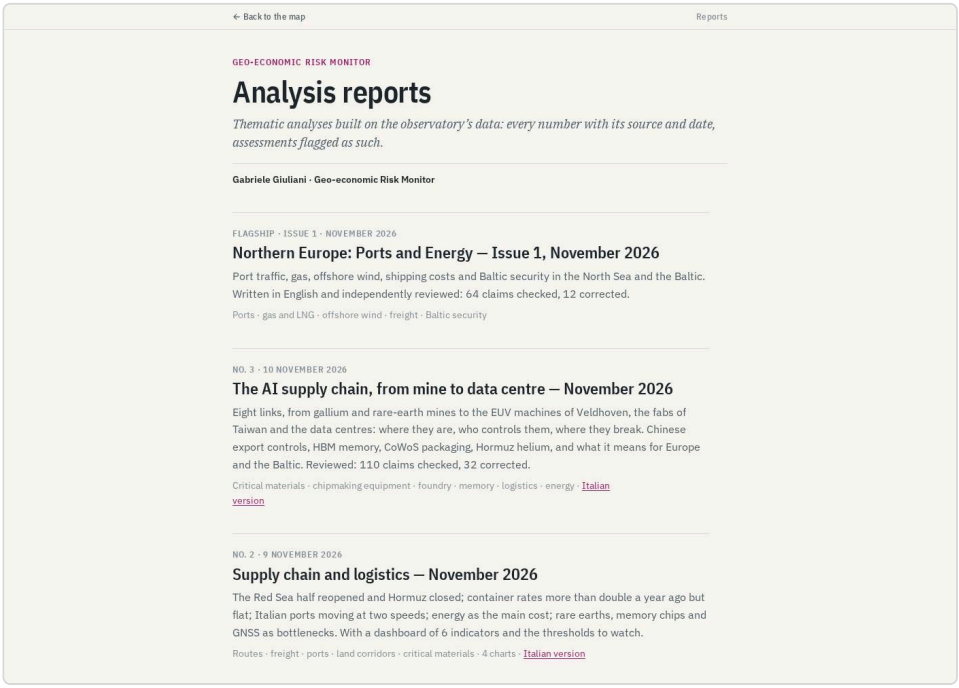


La pagina News feed, argomento Ports and logistics

La pagina. 12 argomenti: i primi cinque pensati per i tuoi colloqui (*Ports and logistics, Shipping and freight, Offshore energy and wind, Gas, LNG and oil, Hydrogen and the port transition*), poi stretti, Russia–Ucraina, Medio Oriente, infrastrutture e cyber, mercati, AI e chip, Italia. All'ultimo giro (9 novembre, 20:06 UTC) 1.049 articoli. In cima a ogni argomento *The day's top 5 stories*: prima le storie riprese da almeno due testate nelle ultime 36 ore. Il filtro **No paywall only** serve quando mandi un link a un selezionatore. Limite: la classificazione è automatica, a parole chiave, e sbaglia (in *Ports and logistics* compare anche una crociera a Singapore).

La regola delle due fonti (`report/agenti/notizie.md`), da sapere a memoria: **alta** affidabilità = almeno due fonti **indipendenti**, di cui una primaria (avviso UKMTO o JMIC, comunicato ufficiale, foto geolocalizzate, dati satellitari) o di alta affidabilità (Reuters, AP, BBC, Lloyd's List, ISW); due articoli che citano entrambi «Reuters» valgono una fonte sola; **media** = una sola fonte affidabile; le **rivendicazioni** restano *media* anche se riprese da molte testate. Solo con affidabilità alta una notizia diventa un evento sulla mappa. È la risposta a «come eviti di pubblicare propaganda o errori?».

3.5 I report



La pagina dei report

L'indice è `docs/report/index.html` (*Analysis reports*). Al 10 novembre 2026 i **report pubblicati sono quattro**:

Report	File	In breve
Northern Europe: Ports and Energy, n. 1 (*flagship*)	`en/northern-europe-2026-11.html` (solo inglese)	porti del Mare del Nord e del Baltico, stoccaggi tedeschi e olandesi sotto la norma, eolico offshore, costi della navigazione, sicurezza del Baltico, Port Risk Index. Revisione: 64 affermazioni, 12 corrette
Hormuz e Mar Rosso, n. 1, 9 novembre	`hormuz-mar-rosso-2026-11.html` · `en/hormuz-red-sea-2026-11.html`	Hormuz chiuso dal 2 marzo, il rischio che si sposta su Bab el-Mandeb; noli, Brent, TTF; tre scenari con soglie. 183 affermazioni, 38 corrette
Supply chain e logistica, n. 2	`supply-chain-2026-11.html` · `en/supply-chain-2026-11.html`	Suez in ripresa, noli doppi sull'anno ma fermi, porti italiani a due velocità, cruscotto di 6 indicatori. 59 affermazioni, 9 corrette
La catena dell'AI, n. 3	`supply-chain-ai-2026-11.html` · `en/ai-supply-chain-2026-11.html`	otto anelli, dalle miniere alle macchine EUV di Veldhoven ai data center; controlli cinesi all'export. 110 affermazioni, 32 corrette

> **ATTENZIONE**
> In `docs/report/en/` ci sono altre tre bozze, **non ancora pubblicate nell'indice e in revisione**: *Offshore wind in Northern Europe*, *Asia–Europe logistics*, *Italy and the Gulf shock*. Non citarle in un CV finché non hanno la loro revisione in `report/revisioni/`.

Come sono fatti. (1) i dati di `docs/data/`; (2) uno script Python legge i JSON, ricalcola ogni numero, disegna i grafici e scrive Markdown e HTML (eccezione: il report Hormuz è scritto a mano, solo i grafici vengono da `report/costruisci_grafici.py`); (3) la bozza segue `report/STANDARD.md`; (4) un revisore, cioè una sessione AI separata con il ruolo di fact-checker severo, ricontrolla ogni numero e scrive una tabella in `report/revisioni/<report>.md` (affermazione, valore, valore verificato, fonte, esito); le correzioni si fanno alla fonte e il report si rigenera.

Aggiornarli ogni mese (esempio per dicembre):

```
python3 report/build_northern_europe.py --month 2026-12
python3 report/costruisci_supply_chain.py --mese 2026-12
python3 raccolta/supply-chain-ai/raccogli.py && python3
report/costruisci_supply_chain_ai.py --mese 2026-12
python3 raccolta/simulatore/controlla.py
```

Poi leggi gli avvisi dello script (fatti esterni con più di 60 giorni), fai fare la revisione, aggiungi l'edizione all'indice (scritto a mano) e ritraduci le versioni inglesi di *Supply chain* e *Catena dell'AI* (gli script scrivono solo in italiano). Il report Hormuz non ha uno script del testo.

Quale mandare a chi. Porti e logistica nel Nord: *Northern Europe*. Eolico offshore: *Northern Europe* (eolico e calendario). Gas e GNL: *Hormuz e Mar Rosso*, poi *Northern Europe*. Armatori e spedizionieri: *Supply chain*. Semiconduttori e fornitori di ASML: *Catena dell'AI*. Consulenza del rischio e assicurazioni: *Hormuz* più il metodo del rischio. Regola pratica: **un solo report per email**, con una riga che dice quale sezione leggere.

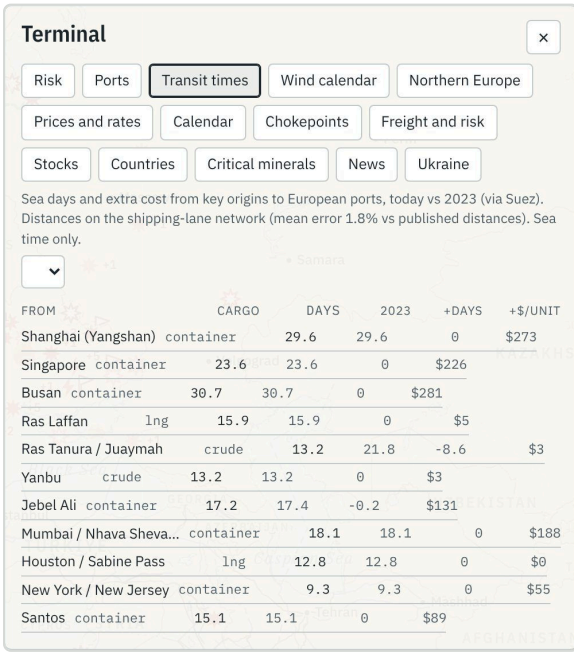
3.6 Tempi di viaggio e calendario dell'eolico

Due file nuovi del 10 novembre, aggiornati ogni giorno: sulla mappa (*Sea routes to Europe*) e nel Terminale (*Transit times*, *Wind calendar*), citati anche dal report *Northern Europe*.

Tempi di viaggio (`transit-times.json`)

Che cos'è. 99 rotte: 11 origini (Shanghai, Singapore, Busan, Ras Laffan, Ras Tanura, Yanbu, Jebel Ali, Sabine Pass…) verso 9 porti europei (Rotterdam, Anversa, Amburgo, Danzica, Klaipėda, Esbjerg, Genova, Trieste, Pireo), in tre scenari: **base** (tutto aperto, come nel 2023), **Capo** (senza Suez e Bab el-Mandeb), **oggi** (dallo stato degli stretti). Script `raccolta/rotte/tempi.py`, metodo in `report/agenti/transit-times.md`.

Come calcola. Percorso più breve (Dijkstra) sulla rete delle rotte di Benden; giorni = miglia / (nodi × 24), **solo tempo in mare**. Costo in più = carburante extra al VLSFO di oggi + ETS + differenza di premio war risk. Errore medio sulle distanze pubblicate 1,8% (massimo 4,6%).



La scheda Transit times del Terminale

Rotta	Oggi	Via Capo	Note
Shanghai → Rotterdam, container	29,6 giorni (via Suez)	40,1 (+10,5)	circa 1,48 M$ in più a viaggio via Capo
Shanghai → Genova, container	24,4 giorni	40,1 (+15,7)	
Ras Laffan → Rotterdam, GNL	*blocked*	28,2 (+12,3) se Hormuz riaprisse e Suez no	il GNL del Qatar non ha alternative a Hormuz
Ras Tanura → Rotterdam, greggio	13,2 giorni da Yanbu		8,6 giorni **in meno** che da Ras Tanura, con war risk a Yanbu
Sabine Pass → Rotterdam, GNL	12,8 giorni	uguale	non toccata dalla crisi

Con il 63% della capacità Asia–Europa di nuovo sul Mar Rosso (Alphaliner, ottobre 2026), la media pesata è circa **+4 giorni verso il Nord Europa** e **+6–7 verso Italia e Grecia**.

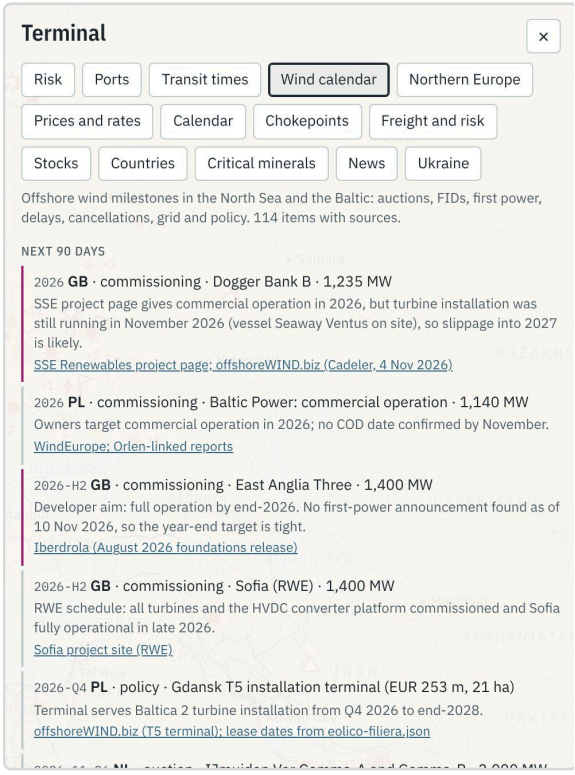
> COSA DIRE AL COLLOQUIO
> Due messaggi. Il Nord Europa soffre meno del Mediterraneo la deviazione dal Capo (+10,5 giorni per Rotterdam contro +15,7 per Genova). E l'aumento di costo più grande su ogni rotta è il prezzo del carburante, non la distanza: VLSFO a Singapore 854 $/t contro 521,5 il 27 febbraio (+64%).

Limiti. Consumi, valore delle navi e carico sono ipotesi dichiarate; stessa velocità in tutti gli scenari; il pedaggio di Suez non è dedotto. UNCTAD stima 14–24 giorni in più via Capo, il modello 10,5: il report mostra entrambi e spiega perché (più origini e velocità diverse).

Calendario dell'eolico offshore (`wind-calendar.json`)

Che cos'è. 114 tappe dell'eolico offshore nel Mare del Nord e nel Baltico (13 Paesi più l'UE), dal 2023 al 2027: aste, politiche, ritardi, rete, costruzione, messa in esercizio, prima energia, cancellazioni, decisioni finali di investimento (FID). Ogni voce ha fonte, link, data della fonte, affidabilità e precisione della data. Voci curate in `raccolta/eolico/calendario_voci.json`, validate ogni giorno da `raccolta/eolico/calendario.py`.

Come si legge. Il campo chiave è `status_effective`: al 10 novembre *done* 84, *scheduled* 18, *at risk* 8, *unconfirmed* 4. *Unconfirmed* lo mette lo script quando una data prevista è passata senza conferma (per esempio He Dreiht a piena potenza, atteso a ottobre 2026). I `candidati_rss` di offshoreWIND.biz sono suggerimenti, non voci verificate.



La scheda Wind calendar del Terminale

Nei prossimi 90 giorni: Paesi Bassi, gara IJmuiden Ver Gamma-A e Gamma-B (2 GW) dal 26 novembre al 10 dicembre, la prima dopo che Nederwiek I-A non ha ricevuto offerte; Regno Unito, risultati dell'asta AR8 tra il 27 novembre e il 17 febbraio; Germania, voto sulla riforma WindSeeG a dicembre (*at risk*); Lituania, decisione su Curonian Nord (700 MW, *at risk*); Polonia, terminale Gdańsk T5 nel 4° trimestre; Regno Unito, prima energia di Hornsea 3 nel 1° trimestre 2027 (*at risk*).

Come usarlo. Prima di un colloquio con un'azienda dell'eolico o un porto base, filtra il Paese dell'azienda, leggi le tre voci più vicine e preparati una domanda («Se anche Gamma andasse senza offerte, l'obiettivo olandese di 21 GW al 2032 regge?»). Il messaggio di sintesi: le aste ripartono dove lo Stato si prende il rischio di prezzo (Regno Unito, Danimarca, Polonia) e restano ferme dove non lo fa; tra il 2023 e il 2025 circa 7,2 GW di gare non hanno avuto aggiudicatari. Limite: è un elenco curato, non tutto ciò che succede.

In sintesi: lo strumento giusto per ogni domanda

Domanda del selezionatore	Strumento
«Dove sono i rischi oggi?»	Terminal → *Risk* (§3.2)
«E per il nostro porto?»	Terminal → *Ports*, livello *Port risk index* (§3.2)
«Che cosa succede se chiude lo stretto X?»	Simulatore (§3.3)
«Quanto ci mette una nave da Shanghai a Rotterdam?»	Terminal → *Transit times* (§3.6)
«Che cosa succede nell'eolico nei prossimi mesi?»	Terminal → *Wind calendar* (§3.6)
«Come verifichi le notizie?»	Regola delle due fonti (§3.4)
«Come sai che i numeri sono giusti?»	`report/revisioni/`, `controlla.py`, controllo di qualità (§3.5, §4.6)

Capitolo 4 — Dati, fonti, licenze e limiti

Un selezionatore può chiederti «da dove prendi questo dato?», «puoi usarlo?» o «cosa succede se la fonte sbaglia?». Qui trovi le risposte, con il file del repository che le dimostra. Conteggi al 10 novembre 2026 (mattina); per il numero del giorno apri il file o `docs/data/health.json`, che li elenca tutti nel campo `counts`.

4.1 I file di `docs/data/`

La cartella contiene **67 file JSON**: 66 di dati più `health.json`, scritto dal controllo di qualità (§4.6). Il campo `fonti[]` di ogni file è il riferimento per fonte e licenza; `DATA_LICENSES.md` lo riassume e dal 10 novembre copre **tutti** i file.

Aggiornamento: **Q** = ogni giorno alle 05:15 UTC (`aggiorna-dati.yml`); **M** = mercati, lun–ven alle 21:30 UTC (`aggiorna-mercati.yml`); **S** = ogni domenica (`aggiorna-settimanale.yml`; *mens.* = solo la prima domenica del mese); **C** = curato o lanciato a mano; **F** = fisso (base cartografica o file scaricato una volta).

A. Base cartografica e infrastrutture

File	Contenuto	Fonte principale	Agg.	Elementi	Licenza
`world.json`, `medio-oriente.json`, `labels.json`	Mondo 1:50m, Medio Oriente 1:10m, etichette	Natural Earth	F	—	Pubblico dominio
`manifest.json`	Livelli e viste della mappa	Progetto	F	7 viste	MIT
`linee.json`, `condotte.json`	Oleodotti e gasdotti; condotte in mare	Global Energy Monitor	F	588; 454	CC BY 4.0
`terminali-gnl.json`	Terminali GNL	GEM	Q	840	CC BY 4.0
`nucleare.json`, `rete-elettrica.json`, `interconnessioni.json`	Centrali; linee ≥380 kV e HVDC; interconnessioni	GEM; OpenStreetMap via OpenInfraMap; Terna, ENTSO-E, PyPSA-Eur	S	167; 2.367; 16	CC BY 4.0; **ODbL 1.0**
`gas-italia.json`	Flussi giornalieri ai punti d'ingresso italiani	ENTSOG	Q	11	Riuso con citazione
`cavi.json`, `cavi-incidenti.json`	Cavi sottomarini; incidenti 2023–2026	TeleGeography; stampa	S	713; 14	**CC BY-NC-SA 3.0**
`ferrovie.json`	Rete, corridoi, incidenti	Natural Earth + schede curate	S	49	Pubblico dominio; fatti citati
`rotte.json`	Rotte marittime	Benden (2022)	F	239	**CC BY-NC 4.0**
`stretti.json`, `stretti-dettaglio.json`	Quote mondiali; 13 schede approfondite (circa 100 fonti)	IEA, EIA, Lloyd's List, stampa	F; Q (parte automatica)	16; 13	Fatti citati

B. Navi, flussi, noli, porti

File	Contenuto	Fonte principale	Agg.	Elementi	Licenza
`portwatch.json`	Transiti negli stretti e approdi nei porti italiani	IMF PortWatch	Q	13 passaggi + 9 porti	Termini FMI, citazione
`porti-nord.json`	Porti del Mare del Nord e del Baltico	PortWatch, autorità portuali	Q	30	Citazione
`navi.json`	Ultime posizioni AIS	Digitraffic, aisstream.io, USNI	Q	145 + 36 militari USA	CC BY 4.0; termini aisstream; **CC BY-NC 4.0** (GFW)
`sanzioni-navi.json`	Navi sanzionate da USA, Regno Unito, UE	OFAC, UK, OpenSanctions	Q	2.022	Pubblico dominio; OGL; **CC BY-NC 4.0**
`noli.json`	Indici dei noli container	Drewry, Freightos, SSE	Q	4	**Indici proprietari**: solo valori citati
`transit-times.json`, `port-risk.json`, `rischio.json`	Tempi di viaggio; indice dei porti; cruscotto	Calcoli del progetto su altri file	Q	99; 39; 18	Licenze delle fonti di partenza
`assicurazioni.json`	Aree war risk e premi	Joint War Committee, stampa	S	27 aree	Documenti pubblici, fatti citati
`bunker-emissioni.json`	Bunker, EUA, ETS, FuelEU	Ship & Bunker, EEX, EUR-Lex	Q	24 porti	Valori citati

C. Energia, scorte, Paesi, mercati

File	Contenuto	Fonte principale	Agg.	Elementi	Licenza
`scorte.json`	Gas UE, petrolio USA, scorte di emergenza, grano, oro	GIE AGSI+, Eurostat, EIA, USDA, FMI	Q	44 serie	Citazione; FMI non commerciale senza permesso
`esposizione-nord.json`, `offshore-nord.json`	10 Paesi del Nord; parchi eolici e piattaforme	Eurostat, IEEFA, EMODnet	Q	10; 180 parchi	CC BY 4.0
`paesi.json`; `commercio.json`, `minerali.json`	33 schede Paese; commercio e minerali critici	FMI, Banca Mondiale, SIPRI, UN Comtrade, USGS	S; mens.	33; 38 Paesi; 25 minerali	Mista; **SIPRI non commerciale**
`gpr.json`, `calendario.json`	Rischio geopolitico; agenda	Caldara-Iacoviello; Fed, BCE, EIA…	Q	18 serie; 215 eventi	Citazione
`italia-impatti.json`, `simulatore.json`	Impatti in Italia; regole del simulatore	MASE, GME, Istat; progetto	Q; C	99; 9 passaggi	Dati pubblici
`prezzi.json`	Chiusure di indici, materie prime, cambi, tassi	Yahoo Finance (29), Tesoro USA (4)	M	33 serie	Tesoro: pubblico dominio. Yahoo: **solo uso personale**
`mercati.json`	Mercati di una giornata	Stampa	C	1	Fatti citati

D. Militare, Ucraina, eventi

File	Contenuto	Fonte principale	Agg.	Elementi	Licenza
`fissi.json`, `italia.json`, `iran.json`, `difesa.json`, `mobili.json`	Basi, porti, siti militari, difese, unità mobili	OurAirports, WPI, Wikidata, USNI, stampa	C	192; 58; 53; 8; 53	Pubblico dominio / CC0; fatti citati
`basi-mondo.json`	Basi militari nel mondo	OurAirports, Wikidata, CRS	S	181	CC0; fatti citati
`eventi.json`, `ibrido.json`, `baltico-sicurezza.json`	Eventi recenti; minacce ibride; sicurezza Baltico	Stampa, comunicati, OSINT, GPSJam	C; C; Q	126; 35; 48 eventi	Fatti citati
`fronte.json`, `fronte-storico.json`	Link alle mappe del fronte; km² mensili	ISW, DeepState	C	4 link; 60 istantanee	Nessuna geometria ripubblicata
`ucraina-storico.json`, `attacchi-russi.json`	Lanci e abbattimenti, attacchi ucraini in Russia; attacchi russi	Dataset Ivaniuk; Kyiv Independent	Q	258; 192	**CC BY-NC-SA 4.0**
`attacchi-analisti.json`, `cyber-energia.json`	Attacchi dai Telegram di Molin e AMK; incidenti cyber	Canali pubblici; CERT Polska, CISA…	C	632; 30	Solo fatti, estratto ≤160 caratteri e link

E. AI, transizione, notizie

File	Contenuto	Agg.	Elementi	Licenza
`ai.json`, `dossier.json`	Infrastrutture AI USA; dossier	C	25; 1	CC BY 4.0 (Epoch); fatti citati
`ai-mondo.json`, `investimenti.json`, `supply-chain-ai.json`	AI fuori dagli USA; investimenti; catena del valore	S	82; 64; 70 nodi	CC BY 4.0; fatti citati; ODbL
`idrogeno.json`, `eolico-filiera.json`, `webcam.json`	Idrogeno nei porti; filiera eolica; webcam	S	41; 19 porti; 45	Fatti citati; solo link per le webcam
`wind-calendar.json`	Calendario eolico 2023–2027	Q (validazione)	114	Fatti citati
`notizie.json`, `notizie-testate.json`	Notizie OSINT 7 giorni; testate 3 giorni	Q	512; 1.049	Titolo, data, link, sommario breve
`report.json`	Report giornalieri	C	5	Testo del progetto

4.2 Le fonti principali

Per ogni fonte: chi è, perché fidarsi, cosa dà. «Perché fidarsi» non vuol dire «è sempre giusta»: vuol dire fonte primaria o riconosciuta, con un metodo pubblico. I limiti sono nel §4.4.

Navi, porti, stretti. IMF PortWatch (Fondo monetario internazionale con l'Università di Oxford) stima transiti e approdi dai segnali AIS con un metodo uguale per tutti, con serie dal 2023: è la base dei transiti, del rischio, dei tempi di viaggio e del Port Risk Index. **Digitraffic** (agenzia finlandese del traffico, CC BY 4.0) e **aisstream.io** (ricevitori volontari, chiave gratuita) danno le posizioni AIS: nell'ultima esecuzione 96 petroliere nel Golfo di Finlandia, 38 sanzionate, e 19 negli Stretti danesi. **USNI Fleet Tracker** dà l'area di portaerei e gruppi USA (in mappa al centro dell'area, precisione 250–2.000 km). Il **Joint War Committee** (assicuratori di Londra) pubblica le circolari con le *listed areas*: è la fonte primaria del mercato; i **premi**, invece, sono quotazioni riportate dalla stampa.

Energia e scorte. Global Energy Monitor censisce condotte, terminali GNL e centrali, progetto per progetto, in CC BY 4.0 (condotte da file di lavoro del 5 novembre 2026, non dalla release ufficiale). **ENTSOG** pubblica per regolamento UE i flussi fisici del gas. **GIE AGSI+** è il riferimento per il riempimento degli stoccaggi (chiave gratuita). **Eurostat** è ufficiale ma lento (ultimo dato agosto–settembre 2026). **EIA** (governo USA, pubblico dominio) dà le scorte settimanali di petrolio USA. **Ship & Bunker** è lo standard di fatto per i prezzi pubblici del bunker (medie, non transazioni). **EEX** gestisce le aste delle quote EUA: 86,91 € il 9 novembre. **EMODnet** (Commissione UE) dà i poligoni dei parchi eolici.

Macro, commercio, Paesi. Tesoro USA: curva dei rendimenti, ufficiale. **Yahoo Finance**: le altre 29 serie di `prezzi.json`, perché è l'unica fonte gratuita e giornaliera per tutte (FRED e Stooq rifiutano il server cloud). **FMI** (WEO ottobre 2026, riserve d'oro), **Banca Mondiale**, **UN Comtrade** (commercio dalle dichiarazioni doganali), **USGS** (minerali, pubblico dominio), **SIPRI** (spesa militare, uso non commerciale). **Epoch AI** (CC BY 4.0) per i data center AI.

Ucraina. ISW e **DeepStateMap** sono autorevoli e indipendenti tra loro, ma nessuno dei due permette di ripubblicare le geometrie: il sito mostra solo **link** e, per lo storico, valori derivati (km²). Il **Kyiv Independent** è la fonte principale degli eventi curati (di parte ucraina, ma con redazione e correzioni pubbliche). Il **dataset di Petro Ivaniuk** trascrive i comunicati dell'Aeronautica ucraina (CC BY-NC-SA 4.0). I canali Telegram di **Clément Molin** e **AMK Mapping**: 632 attacchi a lungo raggio estratti, affidabilità «media» se segnalati da un solo analista, «alta» se confermati da un'altra fonte.

Notizie. 93 feed di 57 testate e 35 fonti OSINT e ufficiali (UKMTO, JMIC, MARAD, gCaptain, USNI…), ognuna con affidabilità e paywall dichiarati. Si tengono solo titolo, data, link e un sommario breve.

4.3 Licenze e scelte prese

- **Il codice è MIT** (`LICENSE`). **I dati no**: ogni file resta sotto la licenza delle sue fonti.
- Il progetto è personale e gratuito: le fonti **non commerciali** sono ammesse, ma `report/licenze.md` lo chiama «una zona grigia» per un portfolio usato per cercare lavoro.
- **In un'azienda cambia tutto**: usarlo dentro un porto o un operatore è uso commerciale, e le fonti NC vanno sostituite.

Non commerciali o share-alike: TeleGeography (cavi, CC BY-NC-SA 3.0); Benden (rotte e tracciati dei tempi di viaggio, CC BY-NC 4.0); Global Fishing Watch e OpenSanctions (CC BY-NC 4.0); Ivaniuk (CC BY-NC-SA 4.0); SIPRI (non commerciale); FMI (uso commerciale con permesso); IFES ElectionGuide (da verificare); OpenStreetMap e PyPSA-Eur (ODbL, share-alike).

Cosa è stato tolto o limitato	Perché	Scelta
Aree del fronte di @Majakovsk73 (28 aree, 91 punti)	Nessuna licenza dichiarata, permesso non ottenuto	Tolte; resta un link. Copie private in `raccolta/fronte/privato/`, escluse da git
Poligoni DeepState	L'accordo vieta di ridistribuire i dati dell'API	Solo km², variazioni, momenti chiave
ISW	Serve «the written consent of ISW»	Modulo `docs/isw-fronte.js` pronto ma **non attivo**
Baltic Dry da Trading Economics	Termini che vietano la raccolta automatica	Raccolta tolta; da citare a mano
Prezzi Yahoo	Nessuna licenza, ridistribuzione vietata	Pubblicati solo ~3 mesi (66 punti per serie)
Sezione analisti YouTube	Contenuti con tutti i diritti riservati	Tolta del tutto il 10 novembre su tua decisione
Noli Drewry, Freightos, SSE	Indici proprietari	Solo l'ultimo valore con fonte e data

COSA DIRE AL COLLOQUIO

«Ogni file ha un campo con fonte, link, licenza e data. Ho separato la licenza del codice (MIT) da quella dei dati, file per file. Dove una fonte non mi dava il permesso di ripubblicare, ho tolto il dato: i poligoni del fronte, il Baltic Dry preso in automatico, gli storici completi di Yahoo. Al loro posto metto un link o valori derivati. So anche quali fonti sono non commerciali: in azienda saprei quali sostituire.» Alternative già indicate in `report/licenze.md` : atti UE su EUR-Lex al posto di OpenSanctions; EIA, BCE e Banca Mondiale al posto di Yahoo per materie prime e cambi; GSCPI della New York Fed e PortWatch al posto del Baltic Dry; un estratto Geofabrik al posto delle tessere OpenInfraMap.

Attenzione. Cose ancora aperte: la **cronologia di git è pubblica**, quindi ciò che era stato pubblicato prima delle correzioni (poligoni di @Majakovsk73, un anno di Yahoo, la chiave AGSI) resta nella storia del repository; nei file non c'è traccia di richieste di permesso inviate a @Majakovsk73, DeepState o ISW (la cartella `report/permessi/` prevista non esiste); la riga di `noli.json` in `DATA_LICENSES.md` e il suo campo `fonti[]` citano ancora il Baltic Exchange via Trading Economics; OpenSanctions non è ancora stato sostituito.

4.4 Limiti onesti, con la risposta pronta

Limite	Come rispondere
AIS spento, falso o assente. La flotta ombra trasmette a intermittenza; `navi.json` ha registrato petroliere «nell'entroterra russo» a 46–81 nodi; per Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez e Bosforo oggi non c'è nessuna fonte gratuita	«È dichiarato nel dato: un'area senza fonte dice che non vuol dire zero navi; le posizioni impossibili sono segnalate e non disegnate. Per gli stretti uso PortWatch, che è un'altra misura. Per le navi *dark* servirebbero dati satellitari a pagamento: limite di budget, non di metodo.»
PortWatch in ritardo. Circa una settimana per gli stretti, circa 10 giorni per i porti del Nord; mancano Dardanelli, Canale di Sicilia, Grande Belt	«È un indicatore strutturale: lo uso per le tendenze e i confronti con gli anni prima, non per dire cosa succede oggi. Kerch a zero vuol dire "nessun segnale", non per forza "nessuna nave".»
Coordinate stimate. Navi USA al centro dell'area; attacchi in Ucraina al centro abitato o all'oblast; incidenti ai cavi sempre stimati	«Ogni punto ha `origine_coord` e `precisione_km`. Non pubblico più di quanto pubblica la fonte: è analisi, non tracciamento.»
Commercio annuale e precedente alla crisi. Comtrade 2024–2025, quote in valore, Paese di spedizione per gli acquisti intra-UE	«Il commercio dà la struttura dell'esposizione; lo shock lo leggo in PortWatch, noli e prezzi.»
Simulatore a regole semplici. `simulatore.json` elenca 10 limiti	«È uno strumento per ragionare, non per prevedere: preferisco un "non disponibile" a un numero inventato.»
Rischio: valutazioni, non previsioni. I giudizi strutturali pesano il 55% dell'impatto; il Port Risk Index ha uno storico vero solo da novembre 2026	«Le regole sono esplicite: si può non essere d'accordo con una soglia, ma si vede quale.»
Investimenti: annunci, non spesa. 64 voci curate; idrogeno «non un censimento»	«Distinguo lo stato del progetto (annunciato, FID, costruzione, operativo).»
Fonti di parte. Lanci e abbattimenti sono dichiarazioni ucraine; tra DeepState e ISW ci sono differenze fino a 4.500 km²	«Affidabilità a tre livelli; saldi mensili sotto il margine li leggo come "fronte fermo".»
Prezzi non ufficiali. Yahoo «può cambiare formato»; premi war risk di seconda mano	«I tassi vengono dal Tesoro; il resto è contesto, marcato come indicativo, e il controllo di qualità confronta lo stesso prezzo tra file diversi.»
Dati lenti e voci manuali. Eurostat con 2–3 mesi di ritardo; ferrovie Natural Earth ferme al 2017 circa; fonti non raggiungibili dalla sessione cloud (eia.gov, Overpass, Reuters) citate tramite ristampe	«Ogni dato ha la sua data e il controllo quotidiano segnala i file vecchi rispetto alla loro cadenza.»

> **COSA DIRE AL COLLOQUIO**
> Regola generale per le domande sui limiti: ammetti il limite, indica dove è dichiarato (campo del file o rapporto), spiega cosa hai fatto per contenerlo e cosa faresti con più risorse. Non difendere un numero oltre quello che la fonte dice.

4.5 Sicurezza: le chiavi API

Le chiavi sono **segreti di GitHub** (*Settings → Secrets and variables → Actions*), passate agli script come variabili d'ambiente (`AISSTREAM_API_KEY`, `GFW_API_KEY`, `AGSI_API_KEY`, `BLS_API_KEY`). Se manca una chiave, lo script salta la fonte con un avviso. Altre chiavi facoltative sono riconosciute ma non passate dal workflow (`EIA_API_KEY`, `FIRMS_MAP_KEY`...).

Il caso della chiave AGSI. Al primo giro del workflow, il 9 novembre 2026, la chiamata ad AGSI+ ha dato un errore; lo script ha scritto il messaggio nel campo `errori` di `scorte.json`, e il messaggio conteneva la chiave. La correzione (commit `9daa0a0`, 9 novembre): chiave tolta dal file; in `raccolta/scorte/raccogli.py` ogni avviso passa da una funzione che maschera i valori `*_KEY` / `*_TOKEN`; lo script `raccolta/comune/nascondi_chiavi.py` gira **prima di ogni salvataggio** su tutti i file pubblici. Oggi l'errore si legge così: `AGSI+ EU: API key: [nascosta]`.

> **ATTENZIONE**
> La chiave resta nella cronologia di git, quindi **va rigenerata** sul sito di GIE e aggiornata nei Secrets (`STATO.md`). Nei file non risulta che sia stato fatto: è la prima cosa da fare (§5.6).

Se succede di nuovo: (1) rigenera subito la chiave, è il passo che conta; (2) aggiorna il segreto su GitHub; (3) togli il valore dal file e rilancia il workflow a mano; (4) trova come è uscita e allarga il mascheramento; (5) riscrivere la cronologia di git è possibile, ma non sostituisce il punto 1.

4.6 Il controllo di qualità quotidiano

Dal 10 novembre 2026 è un passo di `aggiorna-dati.yml`, subito dopo un test con il browser (*smoke test*, `raccolta/qualita/smoke.js`). Lo script `raccolta/qualita/controlla_tutto.py` usa solo la libreria standard, non modifica i file degli altri e scrive `docs/data/health.json` e un rapporto leggibile in `report/qualita/<data>.md`.

Area	Cosa verifica
Freschezza	data di ogni file contro la cadenza attesa (quotidiano, settimanale, mensile, statico)
Schema	ogni JSON si apre; coordinate valide; campi di fonte presenti; cali di elementi oltre il 20% sul giorno prima
Errori	i campi `errori` e `avvisi` di ogni file
Link	un campione a rotazione di circa 150 link al giorno; «rotto» dopo 2 controlli falliti di fila
Coerenza	lo stesso fatto in file diversi (transiti, rischio, Brent e TTF, stoccaggi) e le cifre chiave dei report contro i dati (`fatti_chiave.json`)
Segreti	qualunque cosa somigli a una chiave in `docs/` → rosso
Licenze	ogni file ha una riga in `DATA_LICENSES.md`
Validatori e smoke test	i 10 validatori del repository e il test con il browser

Semaforo: rosso se c'è un segreto, un file illeggibile o mancante, o 3 o più problemi gravi; giallo (*amber*) con un problema grave o medio; verde altrimenti. Per ogni problema lo script scrive anche **cosa fare** (campo `fix`).

Il risultato del 10 novembre 2026, 06:52 UTC: AMBER (0 critici, 1 grave, 39 medi, 3 lievi, 4 informativi). Tutti i file si aprono; i 10 validatori finiscono senza errori; nessun segreto; smoke test 46 superati su 46; 150 link controllati, nessuno rotto. Il problema grave è quello di `esposizione-nord.json` senza gli stoccaggi di Paesi Bassi e Germania: lo script del Nord cercava `GIE_API_KEY` mentre il workflow passa `AGSI_API_KEY`. Lo script è stato corretto lo stesso giorno (ora legge entrambe); il dato si sistema al giro successivo. Il primo giro del mattino aveva anche dato un falso allarme (indirizzi di articoli `sk-hynix-…` scambiati per chiavi `sk-…`), poi corretto: un controllo che preferisce un falso allarme a una chiave persa è la scelta giusta.

> **COSA DIRE AL COLLOQUIO**
> «Il sistema si controlla da solo ogni mattina: freschezza, coerenza dello stesso numero in file diversi, link rotti, chiavi esposte, licenze mancanti, più un test della mappa nel browser. Il primo giro ha trovato un bug reale, una variabile con il nome sbagliato che faceva saltare in silenzio gli stoccaggi di gas. Un monitor del rischio deve prima di tutto monitorare se stesso.»

Come usarlo: ogni mattina apri `report/qualita/<data>.md`; prima di citare un numero in un colloquio controlla in `health.json` che quel file non sia segnato come vecchio o incoerente.

Capitolo 5 — Come presentarlo: CV, LinkedIn, colloqui

Questo è il capitolo da tenere aperto durante la ricerca di lavoro: come raccontare il Monitor a chi assume in un porto, in un'azienda di logistica o di shipping, in un operatore dell'eolico offshore o in un gestore di rete nei Paesi Bassi, in Danimarca e nel Baltico. Due regole:

1. **Dire solo quello che sai spiegare.** Un selezionatore può aprire il repository durante il colloquio: ogni frase del CV deve reggere a una domanda di approfondimento.
2. **Ogni numero ha una fonte e una data.** Molti cambiano ogni giorno: **prima di inviare un CV o pubblicare un post, ricontrollali nel file indicato** e aggiorna la data.

I testi da usare sono **in inglese**, perché lì selezione e colloqui si fanno in inglese; il commento è in italiano.

I numeri da usare (al 10 novembre 2026)

Numero	Valore	File e data del dato
Transiti a Hormuz	4,4 navi al giorno contro 90,3 un anno prima (−95%), settimana al 1° novembre	`portwatch.json`
Navi sanzionate (USA, UK, UE)	2.022	`sanzioni-navi.json`, 9/11
Porti nell'indice di rischio	39 (30 Mare del Nord e Baltico, 9 italiani)	`port-risk.json`, 10/11
Rotte con tempi di viaggio	99 (11 origini × 9 porti europei)	`transit-times.json`, 10/11
Tappe dell'eolico offshore 2023–2027	114	`wind-calendar.json`, 10/11
Livelli tematici della mappa	42	pannello *Layers*, 10/11
File di dati	66 file JSON di dati (67 con `health.json`)	`docs/data/`
Script Python	37 in `raccolta/`, di cui 33 raccolgono o calcolano dati	conteggio del 10/11
Aggiornamento automatico	3 workflow: 17 passi di dati ogni giorno, mercati nei giorni feriali, 11–12 passi la domenica	`.github/workflows/`
Affermazioni verificate nei 4 report pubblicati	416, di cui 91 corrette	`report/revisioni/*.md`
Fonti di dati distinte	oltre 50	`DATA_LICENSES.md`

> **ATTENZIONE**
> I testi in `vetrina/` (9 novembre) e il `README.md` hanno numeri vecchi: «15 collectors», «42 data files», «24 layers». Aggiornali prima di usarli (§5.6, settimana 1).

5.1 Che cosa dimostra il progetto

Un selezionatore non assume «un progetto»: assume competenze che il progetto rende visibili.

Competenza	Prova concreta	File
Analisi del rischio	Cruscotto probabilità × impatto su 18 passaggi e infrastrutture; indice per 39 porti, ogni giorno; soglie verificate sulla serie storica	`rischio.json`, `port-risk.json`, `report/metodo-rischio.md`
OSINT e verifica delle fonti	Fonte, link, data e affidabilità su ogni dato; coordinate con precisione; fatti separati dalle valutazioni; PortWatch contro Lloyd's List a Hormuz (23 contro 116 transiti nella stessa settimana)	`METODO.md`, `report/revisioni/`
Dati e automazione	Script Python quasi tutti con la sola libreria standard; un formato comune per 66 file; tre workflow GitHub Actions; controllo di qualità ogni mattina	`raccolta/`, `.github/workflows/`, `health.json`
Cartografia	Mappa (canvas + d3) con 42 livelli tematici: stretti, rotte, porti, condotte, GNL, cavi, rete elettrica, eolico, AIS	`docs/index.html`
Report con revisione	4 report con standard scritto e revisione indipendente: 416 affermazioni, 91 corrette	`report/STANDARD.md`
Porti, energia e shipping	Report *Northern Europe*; tempi di viaggio su 99 rotte; 114 tappe dell'eolico; filiera eolica (19 porti, 20 navi)	`docs/report/en/northern-europe-2026-11.html`
Dati usati in modo responsabile	Audit delle licenze file per file; modulo ISW spento senza consenso scritto; chiavi mascherate	`DATA_LICENSES.md`, `report/licenze.md`
Lavorare con l'AI in modo controllato	Regole comuni per le sessioni AI; una sola sessione può modificare la mappa; revisioni separate dalla scrittura	`raccolta/AGENTI.md`, `STATO.md`

Per ogni annuncio scegli **le 3 competenze più vicine al ruolo**: un CV con otto competenze sembra un elenco, uno con tre sembra un profilo.

5.2 Il CV

Metti il progetto in una sezione **"Projects"** subito dopo l'esperienza (o dopo la formazione, se l'esperienza è poca), sempre con **due link**: la mappa e un report. Il link al codice solo per ruoli in cui conta. Date oneste: «2026» (il repository parte il 9 novembre 2026).

- Mappa: https://gabrielegiuliani04.github.io/monitor-geoeconomico/
- Report Nord Europa: https://gabrielegiuliani04.github.io/monitor-geoeconomico/report/en/northern-europe-2026-11.html
- Report Hormuz e Mar Rosso: https://gabrielegiuliani04.github.io/monitor-geoeconomico/report/en/hormuz-red-sea-2026-11.html
- Codice: https://github.com/gabrielegiuliani04/monitor-geoeconomico

Per ogni tipo di datore di lavoro: **A** una riga (CV di una pagina), **B** tre righe (standard), **C** blocco completo (quando il progetto è il punto di forza).

5.2.1 Autorità portuale (Port of Rotterdam, Port Esbjerg, Klaipėda, Gdańsk)

Cercano chi capisce flussi di navi, esposizione del porto alle rotte, energia nel porto (GNL, bunker, eolico) e sicurezza delle infrastrutture.

A. *Geo-economic Risk Monitor (personal project, 2026): open-source map and daily risk index for 39 European ports, built from IMF PortWatch port calls, chokepoint transits, security events and energy prices; every number with source and date.*

B. *- Built a daily Port Risk Index for 39 North Sea, Baltic and Italian ports (probability × impact): traffic vs last year, nearby security events, dependence on disrupted chokepoints, war-risk listings. - Wrote "Northern Europe: Ports and Energy" (Nov 2026): port calls, gas storage, offshore wind, shipping costs and Baltic security; 64 claims independently reviewed, 12 corrected.*

C. *- Designed an open-source OSINT map that follows a disruption from the event to the ports and countries exposed (event → chokepoint → flows → freight → prices → exposure), with 42 thematic layers from 50+ public sources. - Built a daily Port Risk Index for 39 ports, with thresholds calibrated on PortWatch history: a 20% drop in calls is amber because it happens in about one week in seven at a large port. - Wrote "Northern Europe: Ports and Energy" (issue 1, Nov 2026). Showed that Rotterdam's −10.8% weekly drop was noise: traffic was −0.5% year to date (PortWatch, to 30 Oct 2026). - Automated collection with Python and three GitHub Actions workflows (17 independent daily steps, plus a daily health check). Each data point carries source, date and a reliability level. - Built with an AI coding assistant (Claude). I set the questions, schema, sources and review rules and checked the output.*

Per Port Esbjerg aggiungi: *"Mapped the offshore wind supply chain: 19 ports, 20 installation vessels, 8 bottlenecks; Esbjerg has shipped over 27.5 GW"* (`eolico-filiera.json`).

5.2.2 Operatore o installatore offshore (Ørsted, Vattenfall, Van Oord, DEME, Cadeler)

Cercano chi conosce aste, calendari dei progetti, navi e porti d'installazione, rete e rischi per le infrastrutture in mare.

A. *Geo-economic Risk Monitor (personal project, 2026): open-source monitor of North Sea and Baltic energy infrastructure, with an offshore wind calendar of 114 milestones (auctions, grid, first power, delays) and Baltic cable security.*

B. *- Built an offshore wind calendar for 2023–2027 (114 milestones, 13 countries), validated daily; it flags dates that have passed without confirmation. - Mapped the supply chain and its bottlenecks (auctions, HVDC cables and converter platforms, vessels, ports): about 7.2 GW of tenders drew no award in 2023–2025.*

C. *- Designed an open-source map of energy infrastructure and shipping in the North Sea and Baltic: 180 wind farms, HVDC links, submarine cables and incidents, LNG terminals and AIS positions. - Built an offshore wind calendar of 114 milestones and an "awarded vs target" comparison by country: Germany awarded 17.8 GW in 2023–26, but 16 GW of awarded sites still lack an FID. - Analysed why auctions fail: 6.5 GW of negative-bid rounds got no bids (DK 2024, DE and NL 2025), while two-sided CfDs cleared in the UK (8.4 GW), Poland (3.4 GW) and Denmark (1.8 GW). - Tracked Baltic infrastructure risk: six cable incidents since Nov 2024, sanctioned tankers in AIS, GNSS jamming (GPSJam). - Automated with Python and GitHub Actions; built with an AI coding assistant (Claude) under my design and review rules.*

Per Cadeler o Van Oord sostituisci la riga sulle aste con le navi: *"Western vessels able to install 15 MW+ turbines go from zero in 2020 to over 25 by 2028; Cadeler reported 66% fleet utilisation in H1 2026"* (`eolico-filiera.json`).

5.2.3 Shipping e logistica (Maersk, DFDS, Kuehne+Nagel)

Cercano chi ragiona su rotte, tempi di transito, noli, carburante, ETS e stretti.

A. *Geo-economic Risk Monitor (personal project, 2026): open-source map linking chokepoint transits to transit times, freight rates and fuel costs on 99 Asia, Gulf and Atlantic routes to European ports.*

B. *- Modelled sea transit times on 99 routes to 9 European ports, today vs 2023: Shanghai–Rotterdam takes 29.6 days via Suez and 40.1 via the Cape (+10.5); to Genoa the Cape adds 15.7 days. - Tracked 13 chokepoints with IMF PortWatch (Hormuz −95% year on year) and broke down voyage costs into fuel, EU ETS and war-risk insurance.*

C. - *Designed an open-source OSINT map that follows a disruption along the chain: event → chokepoint → flows → freight → prices → exposed ports. - Modelled transit times (Dijkstra routing on open shipping lanes, three scenarios) for 99 routes: the Red Sea crisis hurt Mediterranean ports far more than northern ones (+15.7 to Genoa vs +10.5 days to Rotterdam via the Cape). - Showed that fuel price, not distance, is now the largest extra cost: VLSFO in Singapore at $854/t vs $521.5/t on 27 Feb 2026 (+64%). - Quantified EU ETS on shipping at the 9 Nov 2026 EEX auction price (€86.91/t CO_2): €275 per tonne of fuel on intra-EU voyages, €138 on extra-EU voyages. - Automated with Python and GitHub Actions; built with an AI coding assistant (Claude) under my design and review rules.*

Per DFDS metti in evidenza l'ETS tra porti UE e il Baltico; *per Kuehne+Nagel* i tempi di transito e la catena verso il cliente finale.

5.2.4 Gestore di rete ed energia (TenneT, Energinet)

Cercano chi capisce interconnessioni, HVDC, sicurezza degli approvvigionamenti, connessione dell'eolico, rischio fisico e cyber.

A. *Geo-economic Risk Monitor (personal project, 2026): open-source map of North Sea and Baltic power and gas infrastructure (HVDC links, cables, LNG, storage) with daily risk scoring and a record of cable incidents.*

B. - *Mapped HVDC interconnectors, offshore grid projects and Baltic cable incidents: Estlink 2 was out from 25 Dec 2024 to 18 Jun 2025, cutting Estonia–Finland capacity from 1,016 to 358 MW. - Showed that grid connections, not vessels or turbines, are now the main delay in offshore wind: BalWin1 (2 GW) slipped a year, to 15 Sep 2031.*

C. - *Designed an open-source map of energy infrastructure: high-voltage grid and HVDC links, submarine cables, pipelines and LNG terminals, offshore wind farms and hubs such as Bornholm Energy Island (3 GW, planned 2034). - Built a probability × impact dashboard for 18 chokepoints and infrastructure systems, including Baltic cables, pipelines and power links, with written weights and thresholds tested on 2024–2026 data. - Tracked gas security of supply: German and Dutch storage at 58.9% and 63.5% on 8 Nov 2026, against an EU goal of 90% (GIE AGSI+). - Documented cyber incidents in energy, e.g. the 29 Dec 2025 attack on over 30 Polish wind and solar farms (CERT Polska): remote control was lost, production continued. - Automated with Python and GitHub Actions; built with an AI coding assistant (Claude) under my design and review rules.*

Per Energinet: la dorsale danese dell'idrogeno chiude le prenotazioni di capacità il 1° dicembre 2026 e si costruisce solo con almeno 0,5 GW prenotati (`idrogeno.json`).

5.2.5 Consulenza del rischio (rischio paese, catena di fornitura, assicurazioni)

Cercano metodo, scrittura chiara, separazione tra fatti e valutazioni, controllo di qualità.

A. *Geo-economic Risk Monitor (personal project, 2026): open-source geo-economic risk monitor with probability × impact scoring of 18 chokepoints and 39 ports, and four reports with documented fact-checking (416 claims checked, 91 corrected).*

B. - *Built risk scores with explicit weights and thresholds tested on historical data, scenario signals checked daily, and a rule that separates a disruption in progress from a risk. - Wrote four reports (Hormuz and Red Sea, supply chain, AI supply chain, Northern Europe) under a written editorial standard, each independently reviewed: 416 claims checked, 91 corrected.*

C. - *Designed an open-source OSINT monitor that follows a shock from the event to who pays for it, with 50+ public sources. - Built an ISO 31000-style probability × impact dashboard for 18 units. Reading of 9 Nov 2026: Qatar LNG 24.0/25 and Hormuz 22.5 are critical; TransMed scores low on probability but 4.3/5 on impact, because one pipeline carries 34% of Italy's gas. - Defined reliability rules: high/medium/low on every data point, facts separated from assessments, stated coordinate precision, an explicit "missing" for missing data. - Independent reviews checked 416 claims and corrected 91, including a time-zone bug that shifted market dates by one day. - Built with an AI coding assistant (Claude): I set the questions, rules and review process and decided what was published.*

5.2.6 Parole chiave per i sistemi ATS

I sistemi ATS filtrano i CV prima che li legga una persona. Usa **le parole esatte dell'annuncio** (se sono vere per te), mettile nella voce del progetto e nella sezione *Skills*, e niente tabelle, colonne o icone nel CV.

Area	Parole chiave
Comuni	risk assessment · OSINT · source verification · data analysis · Python · JSON · GitHub Actions · data pipeline · data visualisation · GIS · mapping · reporting · fact-checking
Porti	port operations · port calls · AIS · IMF PortWatch · chokepoints · supply chain resilience · LNG terminal · bunkering · port security · critical infrastructure · offshore wind ports
Offshore	offshore wind · auctions · CfD · FID · HVDC · export cable · installation vessel (WTIV) · monopile · project milestones · grid connection · subsea infrastructure
Shipping	liner shipping · transit times · freight rates · Drewry WCI · SCFI · Red Sea diversion · VLSFO · EU ETS · FuelEU Maritime · war-risk insurance · Joint War Committee · sanctions screening
Rete ed energia	security of supply · gas storage · GIE AGSI+ · TTF · interconnectors · TSO · ENTSOG · grid resilience · hybrid threats · cable incidents · NIS2 · Cyber Resilience Act
Consulenza	geopolitical risk · country risk · scenario analysis · probability × impact matrix · ISO 31000 · early warning indicators · KRI · GPR index

5.2.7 LinkedIn

Il post di lancio è in `vetrina/linkedin.md` (aggiorna numeri e data).

Headline: *Risk & data analyst in the making | Ports, shipping and offshore energy | OSINT, Python, GitHub Actions | Built an open-source Geo-economic Risk Monitor | Open to roles in NL, DK and the Baltic*

About: *I follow disruptions from the event to the people who pay for it. My project, the Geo-economic Risk Monitor, is an open-source map that links chokepoints, ports, energy infrastructure, freight and prices, with a source, a date and a reliability level on every number. It scores 39 European ports and 18 chokepoints every day, models transit times on 99 routes to European ports, and tracks 114 offshore wind milestones in the North Sea and the Baltic. I built it with an AI coding assistant: I set the questions, the data rules and the review process, and I check what gets published. I am looking for roles in port strategy, logistics, shipping and offshore energy in the Netherlands, Denmark and the Baltic region.*

In evidenza (Featured), in quest'ordine: la mappa con l'immagine `docs/img/north-sea-baltic.jpg`, il report Nord Europa, il post di lancio. **Progetti:** la versione C più vicina ai ruoli che cerchi.

5.3 Il discorso: 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti

Regola: **parti da un fatto, non dalla tecnologia.** La tecnologia arriva solo se chiedono «come».

30 secondi (networking, inizio di una telefonata):

> *I built an open-source map that follows a disruption from the event to the ports that feel it. Take Hormuz: in the last week of October about four ships a day went through, against ninety a year earlier. The map shows where that traffic went, what happened to freight, fuel and gas prices, and which European ports are most exposed. It scores 39 ports every day, and every number has a source and a date. I want to do this kind of work inside a port or an energy company.*

2 minuti («walk me through your project»):

> *The question behind it is simple: when something breaks at sea, who pays, and how fast? The map follows the chain: event, chokepoint, flows, freight, prices, exposure.*
>
> *[screen 1: map, North Sea and Baltic view] For this region it shows ports, offshore wind farms, HVDC links, submarine cables and AIS positions in the Gulf of Finland. In the snapshot of 9 November, 44 of the 109 ships seen there were on Western sanction lists.*
>
> *[screen 2: Terminal, Ports tab] Every day it scores 39 European ports on probability times impact. Rotterdam and Antwerp have the highest impact but quiet signals; the highest probability is in the Russian Gulf of Finland ports. Thresholds are calibrated on PortWatch history, so a 20% drop in calls is amber, not an alarm.*
>
> *[screen 3: Northern Europe report] I also write reports with a review step. In the first Northern Europe issue the review caught that Rotterdam's −10.8% week was noise: the year to date was −0.5%.*
>
> *Python collectors refresh the data every morning through GitHub Actions, and a health check flags stale or inconsistent files. I built it with an AI coding assistant; I set the questions, the rules and the review process. The limits matter: it is not real time and it is not a forecast. It shows signals, with their sources, so a team can decide faster.*

5 minuti (presentazione richiesta o secondo colloquio), cinque blocchi da un minuto:

Minuto	Cosa dire	Cosa mostrare
0–1 · *Problem*	"A map shows where things break, not how much it matters." Hormuz: 4.4 vs 90.3 ships a day (week to 1 Nov 2026)	Mappa, scheda di Hormuz
1–2 · *Method*	La catena, lo schema di 25 campi, i tre livelli di affidabilità, fatti contro valutazioni: "If a number has no source and date, it is not on the map."	Una scheda con fonte, data, affidabilità
2–3 · *Your region*	Port Risk Index, tempi di viaggio (+10,5 giorni via Capo), calendario eolico (gara IJmuiden Ver Gamma, 26 nov – 10 dic 2026), sicurezza del Baltico: scegli il più vicino all'azienda	Terminal → *Ports*, *Wind calendar*, report Nord Europa
3–4 · *Quality*	Standard scritto; 416 affermazioni controllate, 91 corrette; l'errore di fuso orario (domanda 17); il controllo di qualità quotidiano	`report/revisioni/northern-europe-2026-11.md`
4–5 · *Limits, next steps*	AIS, ritardo di PortWatch, prezzi Yahoo indicativi, licenze non commerciali: "Inside your company I would connect it to berth schedules and replace the non-commercial sources."	Sezione *Limits* del README

> **ATTENZIONE**
> Prepara lo schermo prima: schede del browser già aperte nell'ordine, zoom sulla regione, notifiche spente. Se la connessione è lenta, tieni pronti gli screenshot in `docs/img/` o le immagini di questa guida.

5.4 Le 20 domande probabili

Le risposte sono tracce da dire con parole tue. Se non sai una cosa, dillo e spiega come la controlleresti: per un ruolo di rischio, sapere dove finisce la propria conoscenza è un punto a favore. Altre domande sono in `vetrina/colloquio.md`.

A. Domande tecniche

1. "How does the daily update work?"

> *Three GitHub Actions workflows. The data one runs every day at 05:15 UTC with seventeen independent steps: flows and sanctions, gas storage, AIS, calendar, energy, Northern Europe ports, bunker, chokepoints, wind calendar, transit times, and last the two risk scores, because they read the files just written. Each step can fail without stopping the others; each file records its errors and the previous data stays. Before saving, a script masks anything that looks like an API key, a browser test checks the map and a health check flags stale or inconsistent files. Prices run on weekdays after the US close, slower sources every Sunday. The git history is the archive.*

2. "How do you verify a source?"

> *Five questions. Who produces it, and do they have a stake? Is it primary or a copy? Is there a second, independent source? When was it published, and when did the fact happen? How precise is it? Then a level: high, medium or low. When two sources disagree, I show both and explain why. At Hormuz, PortWatch counted 23 transits in a week where Lloyd's List Intelligence counted 116: they don't contradict each other, LLI also reconstructs ships with AIS switched off.*

Il confronto è nella stessa settimana (19–25 ottobre 2026): la revisione del report Hormuz ha corretto proprio questo punto. Raccontalo se ti chiedono.

3. "Why these weights in the risk score?"

> *Probability asks four questions: are flows falling (35%, the most direct measure), are there attacks nearby (30%), is the geopolitical climate worsening (15%), is the market pricing it (20%). Impact asks how much passes through, whether there are alternatives, how much buffer there is in stocks, and how expensive it already is. Stocks get 25% because they decide whether a blockage becomes rationing. The weights are judgements, written down so anyone can challenge them. The thresholds are tested: in normal chokepoints a fall of more than 30% on a year never happened between January 2024 and February 2026.*

Non confondere i pesi con quelli dell'indice dei porti (§3.2).

4. "Is this a forecast? What does a score of 5 mean?"

> *No, it is not a forecast and not a statistical probability. A 5 means a disruption is in progress, or every signal is on alert: if transits are 50% or more below the reference, probability is set to 5, because you don't estimate the probability of something that has already happened. The score says where to look. For the "when", I use scenarios with measurable signals, checked every day.*

5. "What is the weakest part of the data?"

> *AIS. The counts only see ships with the transponder on, so shadow-fleet tankers and ships in war zones are undercounted, and Russian ports are underestimated. PortWatch also lags by about a week, ten days for ports. Second, futures and stock prices come from Yahoo Finance, which is unofficial, so I use them as context. Third, some sources are non-commercial: fine for a personal project, not for a company.*

6. "What would you do with more data, or a budget?"

> *Four things. Berth waiting times or terminal data: today a strike, the weather and congestion all look like the same drop in calls. Licensed satellite AIS, to see the middle of Hormuz and the Red Sea. The prices I'm missing: tanker freight such as TD3C, current war-risk premiums, copper and steel for cables and monopiles. And a backtest: with a longer history I would count how often a "high" became a real disruption, and recalibrate.*

B. Domande di dominio

7. "What happens to Rotterdam if Hormuz closes?"

> *It isn't hypothetical: Hormuz has been effectively closed since early March 2026. Rotterdam's traffic held up: 82.7 calls a day from January to the end of October, −0.5% on 2025. The shock comes through energy. TTF gas was €82/MWh on 9 November, +164% on a year; Dutch storage was 63.5% full on 8 November, about 19 points below the five-year average. Most Dutch LNG is American, about 77% in Q1 2026, so Gate keeps running, but at a higher price. Bunker fuel at Rotterdam costs 51% more than in late February. So for the port the risk is less about ships and more about energy cost, bunker business and refinery feedstock. Saudi crude now comes via Yanbu and the Red Sea, which is actually 8.6 days shorter.*

Fonti: report *Northern Europe* e la sua revisione, `esposizione-nord.json` (77%, IEEFA: il revisore non ha potuto aprire la fonte, dillo se chiedono), `transit-times.json`.

8. "Why are offshore wind auctions failing?"

> *Because of who carries the price risk. Rounds where the developer pays the state, or gets no subsidy, failed: Denmark 3 GW with no bids in December 2024, Germany 2.5 GW in August 2025, the Netherlands 1 GW in October 2025. Where the state offers a two-sided contract for difference, auctions cleared: the UK awarded 8.4 GW, Poland 3.4 GW, and Denmark came back in August 2026 with 1.8 GW to Vattenfall. An offshore farm is almost all upfront capital, so interest rates set the minimum price. And when auctions clear, the grid is the next bottleneck: BalWin1 slipped a year.*

9. "What is the cyber risk for offshore wind?"

> *The precedents are about remote control, not production. In February 2022 the attack on the KA-SAT satellite network cut remote control of about 5,800 Enercon turbines, which kept producing. On 29 December 2025 a destructive attack hit over 30 wind and solar farms in Poland: remote control was lost, production was not interrupted (CERT Polska). So the realistic risk is losing visibility and control across many sites at once, and attacks on manufacturers and service companies. Under the Cyber Resilience Act, manufacturers must report exploited vulnerabilities from 11 September 2026.*

Non sei un esperto di sicurezza informatica: se la domanda va sul tecnico, dillo e riporta il discorso sul rischio per l'operatore.

10. "What is the shadow fleet risk in the Baltic?"

> *Three risks: cables, spills and sanctions enforcement. In the AIS snapshot of 9 November, 44 of the 109 ships seen in the Gulf of Finland were on Western sanction lists. Since November 2024 six Baltic cable incidents have been recorded, mostly linked to dragged anchors; when Estlink 2 was cut, Estonia–Finland capacity fell from 1,016 to 358 MW for almost six months. About a third of Russia's seaborne oil exports passes the Danish straits. For a port or an offshore operator that means watching ship behaviour near cables and farms, AIS gaps and GNSS jamming.*
>
> **Attenzione.** Non usare il dato dei «292 passaggi di petroliere sanzionate nelle acque danesi nel 2025» senza dire che il revisore non ha potuto verificarlo.

11. "Why did the Red Sea crisis hit Mediterranean ports harder than northern ones?"

> *Geography. Going round the Cape adds about 10.5 days from Shanghai to Rotterdam, but 15.7 to Genoa, because Suez is the Mediterranean's front door. Today about 63% of Far East–Europe capacity is back on Red Sea services, so the average delay is about four days to North Europe and six to seven to Italy and Greece. For northern ports the bigger cost item now is fuel price, not distance.*

Sono giorni di sola navigazione a velocità fissa; UNCTAD dà 14–24 giorni. Se ti contestano il 10,5, spiega la differenza (§3.6).

12. "For a TSO: where is the bottleneck in connecting offshore wind?"

> *The grid. The delays in the calendar are mostly HVDC links and converter platforms, not vessels or turbines: BalWin1 slipped from September 2030 to September 2031, Hornsea 3's first power moved to Q1 2027 because of onshore grid works, and the Nederwiek II and IJmuiden Ver Gamma platforms are a year late. Cable makers' order books cover years of production: Prysmian about €16.5 bn, NKT €13.0 bn. A one-year platform delay blocks 2 GW of turbines already contracted.*

13. "Rotterdam's calls fell 10.8% last week. Is traffic collapsing?"

> *No, and this is why the review step exists. The first draft of my report led with that number. The review compared longer windows: over 30 days Rotterdam was +2.3%, and from January to the end of October −0.5%. A single week at a big port is noisy; in the port risk index a 20% drop happens in about one week in seven, so it's amber, not an alarm. The clear fall in the region was at Primorsk, −52% year to date, after drone strikes.*

14. "How would you use this in our company?"

> *Three uses. Early warning: watch the chokepoints and routes that feed your flows, so a fall in transits shows up before the change in arrivals. Exposure: which cargo, customers or energy supplies depend on one chokepoint, pipeline or cable, and what the alternatives are. Infrastructure risk: incidents near your assets, ship behaviour, and the milestones your projects depend on. Inside the company I would connect it to internal data, like berth schedules or project dates, and replace the non-commercial sources with licensed ones.*

C. L'AI e gli errori

15. "What did you do yourself, and what did the AI do?" *(la domanda chiave)*

> *I'll be precise, because it matters. I defined the question and the chain, the goals, the regions and the priorities: for example, I decided to add a full North Sea and Baltic section because that's where I want to work, to put the whole site in English, and to drop a section that didn't fit. I chose the sources and the trade-offs on licences: I kept a module on the Ukrainian front switched off until the source gives written consent. I wrote the rules: source and date on every number, three reliability levels, facts separated from assessments, only one session allowed to change the map, a review before every report. The AI assistant, Claude through Claude Code, wrote almost all the code and the first drafts, in several parallel sessions under those rules. Separate review sessions then checked every number against the data files and the original sources: 416 claims across four reports, 91 corrected. I read the reports and the reviews, spot-check numbers and decide what goes out. I wouldn't claim I could rewrite the map's rendering code from scratch. I can explain how every number gets there, why each rule exists, and how I'd check it. Directing and checking fast automated work is becoming part of most analyst jobs.*
>
> **Attenzione.** Le decisioni citate sono vere e documentate in `STATO.md`. **I revisori sono sessioni AI separate**: se ti chiedono "who were the reviewers?", rispondi *"Separate AI sessions acting as strict reviewers against a written standard, with no access to change the data. I read their findings and decided on the corrections."* Non dire mai "independent experts". Il repository ha circa 100 commit in due giorni (9–10 novembre), molti con il messaggio «Lavori in corso degli agenti (da verificare)»; se qualcuno lo nota: *"It was built fast, in parallel sessions. The review came after, and that's where the corrections are."* Di' «I spot-check» solo se lo fai davvero (§5.6).

16. "How do you know the AI didn't make numbers up?"

> *Three safeguards. A rule in every instruction: never invent a number; if data is missing, write that it's missing. Structure: every data point has a source link and a date, so anything can be traced. And a separate review that recomputes the numbers with independent code and opens the original sources. It doesn't catch everything: in the Northern Europe report some claims stayed "not verifiable" because the source blocked access, and the report says so. I prefer a visible "not verified" to a confident number.*

17. "Tell me about a mistake you found."

> *The best one was in the price data. The review of the Hormuz report found that the price script converted Yahoo's timestamps with New York's winter UTC offset even in summer. So from 8 March to 1 November 2026 every trading day was recorded one day early. Eleven values fell on a Sunday, which is how it was spotted. The report had the date of Brent's peak close wrong by one day: 31 March, not 30. We fixed the script to use the exchange's own time zone, corrected the report and stated the error in the method section. In a market report a wrong date breaks the link between an event and a price move.*

Perché funziona: mostra un controllo di plausibilità (sedute di domenica), la correzione alla radice e la trasparenza.

18. "Have you had a security problem?"

> *Yes, a small one. A free API key for the gas storage data ended up in a public file, inside an error message written by a collector. I removed it, added a step that masks anything that looks like a key before every save, a daily check that turns red if it finds one, and I regenerated the key, because it stays in the git history. The lesson: in a public repository, errors and logs are outputs too.*
>
> **Attenzione.** «I regenerated the key» diventa vero solo dopo che l'hai fatto davvero (§4.5, §5.6). Fino ad allora di' "the key has to be regenerated".

D. Motivazione e profilo

19. "Why this region, and why does the project start from Italy?"

> *I started from what I knew best: Italian ports and gas routes, where one pipeline, TransMed, carries 34% of the gas entering Italy. The method is the same anywhere, and I've applied it to the North Sea and the Baltic: 30 ports, offshore wind, HVDC links, cables, the shadow fleet. This region is where shipping, energy transition and security meet: the busiest ports, most of Europe's offshore wind, and the most active hybrid threats. That's the combination I want to work on.*

20. "Can you code? What did you learn?"

> *I can read Python, follow the data from a collector to the map, and run and fix the pipeline when a step fails. I'm not a software engineer and I don't present myself as one. What I learned is mostly analytical: a weekly number at a big port is noise; two sources that disagree often measure different things; and an explicit rule for missing data saves you from your own enthusiasm. I'm improving my Python and SQL, because I want to check the code, not only the output.*

Adatta la prima frase a quello che sai fare davvero: se oggi non sai lanciare uno script, imparalo nella settimana 1 (`python3 raccolta/rotte/tempi.py` e `python3 raccolta/porti/rischio_porti.py` girano senza rete in pochi secondi).

5.5 Cosa NON dire, e come tenere vivo il progetto

Non dire	Perché	Di' invece
"Real-time monitoring"	Dati una volta al giorno; PortWatch in ritardo; l'AIS è un'istantanea	"Updated daily from open sources, with the date of each data point"
"It predicts disruptions"	Il punteggio non è una probabilità statistica	"It scores current signals and shows what to watch"
"It tracks all ships"	L'AIS gratuito copre bene il Baltico e male Hormuz	"It shows AIS positions where free coverage exists, and says where it doesn't"
"I built an AI that…" / "I coded everything"	Non c'è un modello AI nel progetto; il codice l'ha scritto l'assistente	"I built it with an AI coding assistant" (risposta 15)
"Reviewed by independent experts"	I revisori sono sessioni AI separate	"Independent review sessions against a written standard"
"Hormuz traffic is down 95%" senza data	Cambia ogni settimana	"−95% in the week to 1 November 2026, IMF PortWatch"
Numeri non verificati presentati come certi	Es. 292 passaggi nelle acque danesi	Citali con "not independently verified"
"Kerch is closed" da zero transiti AIS	Zero segnali non vuol dire zero navi	"No AIS signals recorded"
"Used by companies"	Non risulta da nessun file	Niente
"The data is free to use"	Codice MIT, dati no	"Code MIT, data under each source's licence"
Giudizi sulle aziende a cui ti candidi	Il file riporta fatti, non giudizi	Il fatto con la fonte

E due cose da non fare: **non condividere dati non commerciali** come se un'azienda potesse usarli così come sono; **non fare il colloquio sul codice** se il ruolo è di analisi.

Tenerlo vivo (un progetto fermo da tre mesi sembra abbandonato):

Quando	Cosa	Tempo
Ogni mattina o ogni lunedì	`report/qualita/<data>.md`: verde, giallo o rosso? GitHub → Actions: i workflow sono verdi?	15 min
Ogni 2 settimane	Un post LinkedIn: un numero, uno screenshot, una lettura, un limite. Spunti con data: gara IJmuiden Ver Gamma (26/11–10/12/2026), risultati AR8 (27/11/2026–17/2/2027), dorsale danese dell'idrogeno (1/12/2026)	1 ora
Ogni mese	Un nuovo numero di *Northern Europe: Ports and Energy* (n. 2 a dicembre), con revisione	1–2 giorni
Ogni mese	Aggiornare CV, LinkedIn e `vetrina/` con i nuovi numeri; 3 righe in un registro «cosa è cambiato, cosa è stato corretto»	45 min
Prima di ogni colloquio	Ricontrollare i 5 numeri che userai, aprire le schede, screenshot della classifica dei porti	30 min

Messaggi dei commit: da ora in poi chiari e in inglese («Port risk: added Esbjerg congestion note»), non «Lavori in corso (da verificare)». Chi apre la cronologia legge anche quelli.

5.6 Piano di 4 settimane

Obiettivo: profilo pronto, almeno 15 candidature mirate, almeno 10 contatti diretti con persone del settore, un secondo report pubblicato, il discorso provato ad alta voce.

Settimana 1 — Mettere in ordine. Lunedì: rigenerare la chiave AGSI e aggiornare il segreto; controllare che i workflow siano verdi. Lunedì–martedì: aggiornare i numeri in `README.md`, `vetrina/cv.md` e `vetrina/linkedin.md` (42 livelli, 66 file di dati, script e workflow attuali). Martedì: ricontrollare tu, sulla fonte originale, 10 numeri del report Nord Europa (scali di Rotterdam, stoccaggi, TTF, Estlink 2, BalWin1…), così «I spot-check» è vero. Mercoledì: lanciare in locale `tempi.py`, `rischio_porti.py` e il sito (`cd docs && python3 -m http.server 8000`). Giovedì: 3 CV di base (porti, offshore, shipping) e profilo LinkedIn. Venerdì: provare ad alta voce, registrandoti, i discorsi da 30 secondi e 2 minuti.

Settimana 2 — Lancio e lista dei bersagli. Pubblicare il post di lancio (martedì o mercoledì mattina). Lista di 20 organizzazioni in 5 gruppi: autorità portuali (Port of Rotterdam, Port Esbjerg, Klaipėda, Gdańsk, North Sea Port), offshore (Ørsted, Vattenfall, Van Oord, DEME, Cadeler), shipping e logistica (Maersk, DFDS, Kuehne+Nagel), reti (TenneT, Energinet), consulenza del rischio. Per ognuna una riga «che cosa del Monitor riguarda loro» (Esbjerg: rischio 3,2 in salita da 2,0; Rotterdam: impatto 5,0; Vattenfall: 1,8 GW vinti in Danimarca). Prime 5–7 candidature e 5 messaggi diretti:

> *Hi [name], I'm Gabriele, looking for roles in ports and offshore energy in [country]. I've built an open-source risk monitor for North Sea and Baltic ports; for [company/port] it flags [one specific, dated finding]. I'd really value 15 minutes of your view on what you would check first, or what I'm missing. Link: [map]. Thank you!*

Settimana 3 — Approfondire. Per le 3 aziende preferite, una scheda di una pagina «What the Monitor says about you» (3 numeri con data, 1 rischio, 1 cosa da osservare, 1 limite dei dati). Provare le 20 domande del §5.4, ogni risposta sotto i 90 secondi. Secondo post LinkedIn su un fatto con data. Altre 5–7 candidature e 5 messaggi.

Settimana 4 — Secondo report e seguito. Preparare il n. 2 di *Northern Europe* (dicembre), con revisione e una sezione su ciò che è cambiato. Aggiornare CV e LinkedIn. Un messaggio breve a chi non ha risposto dopo 7–10 giorni, con il link al report nuovo. Arrivare ad almeno 15 candidature e fare il bilancio: quali gruppi rispondono, quale numero o schermata ha funzionato.

Lista di controllo prima di ogni colloquio

- I 5 numeri che userai sono ricontrollati nel file, con la data di oggi.
- Schede aperte nell'ordine: mappa (vista *North Sea and Baltic*) → Terminal (*Ports* o *Northern Europe*) → report in inglese → una revisione in `report/revisioni/`.
- La risposta 15 (AI) detta ad alta voce almeno una volta il giorno prima.
- Un esempio di errore (risposta 17) e uno di limite dei dati (risposta 5) pronti.
- Tre domande da fare a fine colloquio (in `vetrina/colloquio.md`), più una legata all'azienda: *"Which data do you rely on today to anticipate [arrivals / grid connection dates / vessel availability], and where is it weakest?"*

Appendice — Glossario

Definizioni brevi, da poter ripetere a voce. Tra parentesi, dove trovi il termine nel sito o nei file.

Termine	Che cos'è
AIS (Automatic Identification System)	Il transponder di bordo che trasmette posizione, rotta e identità della nave. Se è spento, la nave sparisce dai sistemi pubblici (`navi.json`)
Navi «dark»	Navi che viaggiano con l'AIS spento: per questo PortWatch conta meno transiti di Lloyd's List Intelligence a Hormuz
Baltic Dry	Indice dei noli delle navi per rinfuse secche; nel sito non è più raccolto in automatico per i termini d'uso della fonte
Brent / WTI	Prezzi di riferimento del greggio (mondiale / statunitense), in dollari al barile (*Prices and rates*)
Bunker, VLSFO, HSFO, MGO	*Bunker* è il carburante delle navi; VLSFO: olio a bassissimo zolfo, il più usato; HSFO: ad alto zolfo (con *scrubber*); MGO: gasolio marino (`bunker-emissioni.json`)
CfD (Contract for Difference)	Contratto con lo Stato che garantisce un prezzo fisso a un parco eolico: se il mercato paga meno lo Stato integra, se paga di più il produttore restituisce. È lo strumento delle aste in Regno Unito, Danimarca, Polonia
Chokepoint (passaggio strategico)	Stretto o canale con molto traffico e poche alternative: Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez, Stretti danesi, Bosforo (*Chokepoints*)
Chiave API / Secrets	Password personale per scaricare dati da un servizio; su GitHub si conserva cifrata nei *Secrets*
Disruption	Interruzione o forte riduzione di un flusso (navi, gas, petrolio)
Early warning	Indicatori che si muovono prima del danno: flussi in calo, incidenti, prezzi, attenzione dei media
EU ETS marittimo	Il sistema europeo delle quote di CO_2 esteso alle navi: gli armatori comprano quote per le emissioni dei viaggi verso, da e dentro l'UE
EUA (EU Allowance)	Una quota di emissione (1 t di CO_2 equivalente): 86,91 € all'asta EEX del 9 novembre 2026; 87,71 € sul mercato secondario (Ship & Bunker, 6 novembre)
FEU / TEU	Container da 40 / da 20 piedi; un FEU vale due TEU
FID (Final Investment Decision)	La decisione finale di investimento: il momento in cui un progetto passa dalla carta ai contratti
Flotta ombra (*shadow fleet*)	Petroliere vecchie, spesso con bandiere di comodo e assicurazioni opache, usate per il petrolio russo o iraniano sotto sanzioni. Nel sito «flotta ombra probabile» è una **valutazione**, non un'etichetta ufficiale
Forza maggiore	Clausola che sospende un contratto per cause esterne (guerra, disastro): il Qatar la usa per il GNL dal 4 marzo 2026
FSRU	Terminale galleggiante di rigassificazione del GNL
FuelEU Maritime	Regolamento UE 2023/1805: obbliga le navi a ridurre anno dopo anno l'intensità di gas serra dell'energia a bordo, con penali
GitHub Actions / workflow	Il servizio che esegue gli script a orari fissi; il *workflow* è il file con le istruzioni
GitHub Pages / sito statico	Sito fatto di file già pronti, pubblicato gratis da GitHub dalla cartella `docs/`
GNL (gas naturale liquefatto, LNG)	Gas raffreddato a −162 °C e trasportato con navi metaniere fino a un terminale di rigassificazione
GNSS jamming / spoofing	Disturbo dei segnali satellitari di posizione: il segnale viene coperto (*jamming*) o falsificato (*spoofing*). Il sito usa le mappe di GPSJam (`baltico-sicurezza.json`)

Termine	Che cos'è
GPR (Geopolitical Risk Index)	Indice di Caldara e Iacoviello che conta gli articoli su guerre e tensioni (media 1985–2019 = 100): misura l'attenzione dei media, non il danno
Henry Hub	Prezzo di riferimento del gas negli Stati Uniti, in dollari per milione di BTU
HVDC	Cavi ad alta tensione in corrente continua, per lunghe distanze e sotto il mare (interconnessioni, parchi eolici offshore)
IMF PortWatch	Piattaforma del Fondo monetario internazionale e dell'Università di Oxford che stima dai segnali AIS le navi al giorno negli stretti e nei porti, con circa una settimana di ritardo
IMO	Organizzazione marittima internazionale (ONU): fa le regole globali delle navi
JSON	Formato di testo per i dati, leggibile da persone e programmi
JWC Listed Areas	Zone a rischio guerra del Joint War Committee (assicuratori di Londra): entrandovi si può pagare un premio aggiuntivo. 27 aree nella circolare JWLA-035 del 16 settembre 2026
Lloyd's List Intelligence (LLI)	Società di dati marittimi a pagamento che ricostruisce anche i transiti delle navi «dark»; il sito ne cita i bollettini pubblici
mb/g	Milioni di barili al giorno, l'unità dei flussi di petrolio
Nolo (*freight rate*)	Il prezzo del trasporto via mare; per i container in dollari per FEU
OSINT	Analisi fatta solo con fonti aperte: stampa, dati pubblici, immagini satellitari gratuite, social, AIS
Porto base (*base port*)	Il porto da cui partono pale, torri e fondazioni per costruire un parco eolico offshore (Esbjerg, Eemshaven)
Port Risk Index	L'indice di rischio di 39 porti del progetto: probabilità × impatto, ogni giorno (§3.2)
Probabilità × impatto	Il modo standard di dare un punteggio a un rischio: quanto è probabile, per quanto fa male (*Risk*)
PUN	Prezzo unico nazionale dell'elettricità all'ingrosso in Italia (GME)
TTF (Title Transfer Facility)	Il mercato del gas olandese; il suo prezzo in €/MWh è il riferimento per tutta l'Europa
UKMTO	Centro della Marina britannica che pubblica gli avvisi di sicurezza per le navi (Golfo, Mar Rosso)
War risk	Assicurazione separata per guerra, mine, sequestro; si paga per viaggio in percentuale del valore della nave (a Hormuz 6–10% a ottobre 2026)
WCI, FBX, SCFI, CCFI	Indici dei noli container: Drewry World Container Index, Freightos Baltic Index, Shanghai e China Containerized Freight Index